



扬哥各高校
2009 — 2020 年真题
选择判断题汇总

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1	安徽大学研究生入学考试试题高等代数	9
1.1	2020 年判断题	9
2	北京大学研究生入学考试试题高等代数与解析几何	10
2.1	2011 年判断题	10
3	东华大学研究生入学考试试题数学分析	11
3.1	2011 年判断题	11
3.2	2013 年判断题	11
4	哈尔滨工业大学研究生入学考试试题高等代数	12
4.1	2018 年判断题	12
4.2	2020 年判断题	12
5	哈尔滨工业大学研究生入学考试试题数学分析	13
5.1	2010 年判断题	13
5.2	2011 年判断题	13
5.3	2014 年判断题	13
5.4	2017 年判断题	13
5.5	2018 年判断题	13
5.6	2020 年判断题	14
6	湖南师范大学研究生入学考试试题数学分析	15
6.1	2013 年判断题	15
6.2	2014 年判断题	15
6.3	2016 年判断题	15
6.4	2017 年判断题	16
6.5	2018 年判断题	16
6.6	2019 年判断题	16
6.7	2020 年判断题	17
7	华南师范大学研究生入学考试试题高等代数	18
7.1	2020 年判断题	18
8	吉林大学研究生入学考试试题数学分析	19
8.1	2010 年判断题	19
9	吉林大学研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	20
9.1	2012 年判断题	20
10	南京师范大学研究生入学考试试题高等代数	21
10.1	2008 年判断题	21
11	南京师范大学研究生入学考试试题数学分析	22
11.1	2008 年判断题	22
11.2	2009 年判断题	22
11.3	2012 年判断题	22
11.4	2014 年判断题	22

11.5 2018 年判断题	22
12 厦门大学研究生入学考试试题高等代数	23
12.1 2014 年判断题	23
13 厦门大学研究生入学考试试题数学分析	24
13.1 2009 年选择题	24
13.2 2010 年选择题	25
13.3 2011 年选择题	25
14 苏州大学研究生入学考试试题数学分析	27
14.1 2009 年判断题	27
14.2 2010 年判断题	27
14.3 2011 年判断题	27
14.4 2012 年判断题	28
14.5 2013 年判断题	28
14.6 2014 年判断题	28
14.7 2015 年判断题	28
15 天津大学研究生入学考试试题高等代数	29
15.1 2019 年判断题	29
15.2 2020 年判断题	29
16 西安电子科技大学研究生入学考试试题高等代数	30
16.1 2010 年判断题	30
16.2 2011 年选择题	30
16.3 2014 年选择题	30
16.4 2016 年选择题	31
16.5 2017 年选择题	32
16.6 2018 年选择题	32
17 西安电子科技大学研究生入学考试试题数学分析	34
17.1 2012 年判断题	34
17.2 2015 年判断题	34
17.3 2016 年判断题	34
17.4 2017 年判断题	34
17.5 2018 年判断题	35
18 西北工业大学研究生入学考试试题高等代数	36
18.1 2013 年判断题	36
18.2 2014 年判断题	36
18.3 2015 年判断题	36
18.4 2016 年判断题	37
18.5 2016 年 (另版) 判断题	37
18.6 2017 年判断题	37
18.7 2018 年判断题	37
19 西北工业大学研究生入学考试试题数学分析	38
19.1 2015 年选择题	38

20 燕山大学研究生入学考试试题高等代数	39
20.1 2014 年选择题	39
20.2 2016 年选择题	39
21 浙江大学研究生入学考试试题高等代数	41
21.1 2014 年选择题	41
21.2 2016 年选择题	41
22 中国海洋大学研究生入学考试试题高等代数	42
22.1 2012 年判断题	42
22.2 2013 年判断题	42
22.3 2014 年判断题	42
23 中国海洋大学研究生入学考试试题数学分析	43
23.1 2010 年判断题	43
23.2 2011 年判断题	43
23.3 2012 年判断题	43
23.4 2013 年判断题	43
23.5 2014 年判断题	44
23.6 2015 年判断题	44
23.7 2016 年判断题	44
23.8 2020 年选择题	44
24 重庆大学研究生入学考试试题数学分析	45
24.1 2015 年判断题	45
25 北京工业大学研究生入学考试试题高等代数	46
25.1 2009 年选择题	46
25.2 2010 年选择题	47
25.3 2011 年选择题	48
25.4 2012 年选择题	49
25.5 2013 年选择题	50
25.6 2014 年选择题	51
25.7 2015 年选择题	51
25.8 2016 年选择题	52
25.9 2017 年选择题	52
26 北京交通大学研究生入学考试试题高等代数	54
26.1 2015 年选择题	54
26.2 2016 年选择题	55
26.3 2017 年选择题	56
27 北京科技大学研究生入学考试试题高等代数	58
27.1 2010 年选择题	58
27.2 2011 年选择题	58
28 哈尔滨工程大学研究生入学考试试题数学分析	60
28.1 2014 年选择题	60

29 华东师范大学研究生入学考试试题数学分析	61
29.1 2009 年判断题	61
29.2 2012 年判断题	61
29.3 2013 年判断题	61
29.4 2014 年判断题	62
29.5 2015 年判断题	62
29.6 2016 年判断题	62
29.7 2017 年判断题	63
29.8 2018 年判断题	63
29.9 2019 年判断题	63
29.10 2020 年判断题	64
30 华中师范大学研究生入学考试试题数学分析	65
30.1 2012 年判断题	65
31 兰州大学研究生入学考试试题数学分析	66
31.1 2011 年判断题	66
31.2 2013 年判断题	66
32 南京大学研究生入学考试试题高等代数	67
32.1 2009 年判断题	67
32.2 2010 年判断题	67
32.3 2011 年判断题	68
32.4 2012 年判断题	69
32.5 2013 年判断题	69
32.6 2014 年判断题	69
33 南京大学研究生入学考试试题数学分析	71
33.1 2009 年判断题	71
33.2 2012 年判断题	71
34 南京理工大学研究生入学考试试题高等代数	72
34.1 2010 年选择题	72
34.2 2012	72
34.3 2012 年判断题	73
35 南京理工大学研究生入学考试试题数学分析	74
35.1 2009 年	74
36 宁波大学研究生入学考试试题高等代数	75
36.1 2012 年选择题	75
36.2 2015 年选择题	76
37 宁波大学研究生入学考试试题数学分析	77
37.1 2009 年选择题	77
37.2 2010 年选择题	77
37.3 2011 年选择题	77
37.4 2011 年判断题	78
37.5 2012 年选择题	78
37.6 2013 年选择题	79
37.7 2014 年选择题	79

37.8 2015 年判断题	80
37.9 2016 年判断题	80
37.10 2017 年选择题	80
37.11 2018 年选择题	81
38 上海大学研究生入学考试试题高等代数	83
38.1 2010 年选择题	83
38.2 2011 年判断题	84
38.3 2012 年判断题	84
38.4 2014 年判断题	85
38.5 2015 年判断题	85
38.6 2016 年判断题	85
38.7 2017 年判断题	85
38.8 2018 年判断题	86
38.9 2020 年判断题	86
39 上海交通大学研究生入学考试试题高等代数	87
39.1 2013 年判断题	87
40 上海交通大学硕士研究生入学考试试题数学分析	88
40.1 2010 年判断题	88
40.2 2011 年判断题	88
40.3 2012 年判断题	88
40.4 2014 年判断题	88
40.5 2015 年判断题	89
40.6 2019 年判断题	89
40.7 2020 年判断题	89
41 四川大学研究生入学考试试题数学分析	90
41.1 2013 年判断题	90
41.2 2015 年判断题	90
42 西北大学研究生入学考试试题数学分析	91
42.1 2009 年选择题	91
43 西南大学研究生入学考试试题数学分析	92
43.1 2009 年选择题	92
43.2 2010 年选择题	93
43.3 2011 年选择题	94
43.4 2012 年选择题	95
44 中国科学技术大学研究生入学考试试题数学分析	96
44.1 2009 年判断题	96
44.2 2011 年判断题	96
44.3 2012 年判断题	96
44.4 2013 年判断题	96
44.5 2014 年判断题	96

45 武汉大学研究生入学考试试题高等代数	97
45.1 2009 年判断题	97
45.2 2010 年判断题	97
45.3 2011 年判断题	97
45.4 2015 年判断题	97

微信公众号: 数学考研资料

1. 安徽大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1.1 2020 年判断题

一. 只判断对错, 无需说明理由, 每题 2 分

1. 存在 A 为 $m \times n$ 复矩阵, B 为 $n \times m$ 复矩阵, 使得 $AB = I_m, BA = I_n$.
2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任一个向量可由其它 $m-1$ 个向量线性表示.
3. 已知 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 为对称变换的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 在 V 的任一组正交基下的矩阵为对称阵.
4. 已知 A 为 $m \times n$ 矩阵, 秩为 r , 则存在 $m \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 的行满秩矩阵 C , 使得 $A = BC$.
5. 对任意矩阵 B , 有 $AB = BA$, 则 A 为数量矩阵.

2. 北京大学研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

2.1 2011 年判断题

一. 判断是非, 并陈述理由(每题 4 分, 共 40 分)

1. A 是一个秩为 5 的矩阵, A 的 3, 4 行线性无关, 1, 3 列也线性无关, 那么 A 的行列式的一个 2 阶子式 $A(3, 4; 1, 3)$ 不等于 0.
2. $Ax = 0$ 的解唯一, 则 $Ax = b$ 的解也唯一.
3. 未知.
4. 非零线性变换 A , 在某组基上的矩阵的对角线上元素均不为 0, 则 A 必有非 0 的特征根.
5. 线性变换 σ 及其共轭转置 σ^* , 证明 $\ker \sigma^* \sigma = \ker \sigma$.
6. 未知.
7. 13 阶线性空间必有 10 阶不变子空间.
8. 对任意的 n , 存在多项式 $p(x)$ 在有理数域上不可约.
9. 对角线上元素均不相等的上三角矩阵必可对角化.
10. A 是域 $\mathbb{F}$ 上的矩阵, 且 A 可逆, 则必存在 $\mathbb{F}$ 中的数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, 使得 $A^{-1} = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_{n-1} A^{n-1}$.

3. 东华大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

3.1 2011 年判断题

一. 判断下列陈述的真伪. 若真, 证明之, 若伪, 请举出反例.(本题共 18 分, 每小题 6 分)

1. 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必 Riemann 可积.
2. 若二元函数 $g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导 $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$ 和 $\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)$ 皆存在, 则 $g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.
3. 若无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} [f(x)]^2 dx$ 必收敛.

3.2 2013 年判断题

一. 判断下列各题是否正确, 若正确, 给出证明, 若错误, 举出反例.(本题 16 分, 每小题 8 分)

1. 在包含 $x_0 = 0$ 的区间 I 上, 符号函数 $y = \operatorname{sgn} x$ 具有原函数.
2. 能够确定实数 a_0, a_n, b_n , 使得

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} 2, & x \in [1, 3]; \\ 1, & x = \pi; \\ 0, & x \in [4, 6]. \end{cases}$$

4. 哈尔滨工业大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

4.1 2018 年判断题

一. 判断正误, 并说明理由.

1. A, B 为非零二阶复矩阵, $AB - BA = A^2$, $\text{tr}(B) = 0$ 则 $B^2 = 0$.

2. 对任意非零向量, $\alpha' A \alpha > \alpha' \alpha$, 则 $|A| > 1$.

3. $A_{5 \times 4}$ 矩阵, 则 $\text{r}(E_5 - A'A) = \text{r}(E_4 - AA') + 1$.

4. 对任意 a , 是否存在唯一 b, c 使得 $x^2 + ax + 1 \mid x^4 + x^3 + cx + b$.

5. A, B 为 n 阶矩阵, 则 $(AB)^* = B^* A^*$.

6.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix}$$

是否存在正交矩阵 P 使得 $AP = PB \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

4.2 2020 年判断题

一. 判断正误. 正确则给出证明, 若错误请举出反例.

1. 已知 A 为 $n \times n$ 阶实矩阵, 且 $A^2 = -AA'$, 是否有 $A = -A'$?

2. 已知 A 为实矩阵, 问: 是否存在可逆矩阵 P , 使得 $P'(AA' + A + A')P = A'A + A + A'$?

3. 已知 A, B 为 4×4 阶的正定矩阵, 且 $A^4 = B^4$, 问: 是否有 $A = B$ 成立?

5. 哈尔滨工业大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

5.1 2010 年判断题

- 一. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 判断命题: “若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ 对 $\forall x \in [0, +\infty)$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ” 及其逆命题是否成立, 若成立请加以证明; 若不成立, 请举一反例.

5.2 2011 年判断题

- 一. (15 分) 判断 “若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可微, 但无界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界” 这个命题及其逆命题的正确性, 正确请加以证明, 错误举一反例.

5.3 2014 年判断题

- 一. (15 分) $f(x), g(x)$ 在有限区间 (a, b) 上一致连续, 问 $f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续吗? 若 (a, b) 是无穷区间呢? 证明你的结论.
- 二. (20 分) $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内可微, 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内无界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界吗? 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内无界吗? 证明你的结论.

5.4 2017 年判断题

- 一. (15 分) 判断题. 正确的请说明理由, 错误的请举出反例.
- $(-\infty, 0]$ 上有界连续函数是否一定一致连续.
 - 对任意有理数列 $\{r_n\}, r_n \rightarrow 0$ 且 $r_n \neq 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(x_0 + r_n) - f(x_0)}{r_n}$ 存在, 则 $f'(x_0)$ 存在.
 - 若 $\int_a^b f(x)dx = 0$ 且 $f(x) \geq 0$ 则 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.
 - $\{u_n\}$ 是非负数列且 $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 则 $\sum u_n$ 一定收敛.
 - 如果点 (x, y) 沿任意射线方向趋于 $(0, 0)$, $f(x, y)$ 的极限均存在且相等则 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 存在即 $f(x, y)$ 的重极限存在.

5.5 2018 年判断题

- 一. (15 分) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且存在周期 T .
- 证明 $\{x \mid \forall T > 0, f(x) = f(x+T)\}$ 为非空集;
 - 证明 $f(x)$ 存在最小正周期 T ;
 - 若去掉 “连续” 这个条件, (2) 的结论是否成立, 成立请证明; 不成立举反例.

5.6 2020 年判断题

一. 判断下列命题是否成立, 若正确给出证明, 错误举出反例.

1. $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意邻域上无界, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为无穷大.
2. 数列 $\{a_n\}$ 的无穷多个子列都收敛于 a , 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$.
3. 设 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上处处可导, 则 $f'(x)$ 有界.
4. 非负数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_n = o(\frac{1}{n})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
5. 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

6. 湖南师范大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

6.1 2013 年判断题

一. 讨论题 (给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 若 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 是否一定存在点 x_0 某邻域使得在此邻域内单调递增?

2. 给定两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 1.$$

这两个级数是否一定同时收敛或同时发散?

3. 设 $f_0(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续,

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

是否一定有 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛?

6.2 2014 年判断题

一. 讨论题 (给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 若数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 a_n$$

收敛, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 若收敛要指出是条件收敛还是绝对收敛.

2. 函数 $f(x)$ 在点可导, 是否一定存在点 x_0 的某邻域使得 $f(x)$ 在此邻域内的每一点都可导?

3. 若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 是否一定有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0?$$

6.3 2016 年判断题

一. 讨论题 (给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 n 为整数, 则当 $n \in \{2, 3, \dots\}$ 时, $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 连续;

2. 设常数 $a > 0$ 和 $A > 0$, $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的非负连续函数, 并且满足下列等式:

$$f(x) + \int_{x-1}^x f(t) dt \equiv A,$$

则 $e^{ax} f(x)$ 必为 $(-\infty, +\infty)$ 上的递增函数.

3. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

求证: 对一切自然数 n 都有:

$$(1) \quad \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n};$$

(2) 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

6.4 2017 年判断题

一. 讨论题 (给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 对 (a, b) 中的任意 c , 则存在 $[a, b]$ 上的 x_1 和 x_2 且 $x_1 \neq x_2$ 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f(c).$$

2. 设 f 在 $x = 0$ 点二阶导数存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

3. 任何周期函数都存在最小正周期.

6.5 2018 年判断题

一. 讨论题 (给出结论, 并论证你的判断或给出反例并验证, 每题 10 分, 共 30 分)

1. 若 $f(x)$ 是区间 (a, b) 上单调函数, 请问 $f(x)$ 的不连续点是哪类不连续点?

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

请问函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 是否可导?

3. 有界区间 $[a, b]$ 上有界函数 $f(x)$ 一定在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

6.6 2019 年判断题

一. 判断正误.

1. $f(x), g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, $f(x), g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内均有界, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

2. $f(x)$ 是二阶连续可导的偶函数, 且 $f''(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 是极值点.

3. $f(x, y)$ 在 (a, b) 点的累次极限存在且相等, 则 $f(x, y)$ 在 (a, b) 点二重极限存在.

6.7 2020 年判断题

一. 判断下列结论是否正确, 若正确给出证明, 错误给出反例. ($3 \times 10 = 30$ 分)

1. 光滑曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ (a 和 b 为非零常数) 上任一点的切平面平行于直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = z$, 其中 $aF'_1 + bF'_2 \neq 0$.
2. 可导的偶函数的导函数为奇函数, 可导的奇函数的导函数为偶函数.
3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在且只有 $f'_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 点不一定可微.

7. 华南师范大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

7.1 2020 年判断题

一. 讨论 3 阶正交阵的特征值情况, 其中 $|A| = 1$, 并说明情况.

二. 已知多项式 $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$, 且 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$.

(1) 问: $1, x, x^2, x^3$ 是否正交? 若不是, 请正交化. (2) 问: $\sigma(x): f(x) \mapsto xf'(x) + f(x)$ 是否为正交变换? 是否为对称变换? 请说明理由.

8. 吉林大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

8.1 2010 年判断题

一. 判断题(在答题纸上写上题号后填“√”或“×”)(每小题 6 分, 共 30 分)

1. 若某数列的任一子数列都发散, 则此数列必无界.

2. 若对任意正整数 n , 都有实数 $M > 0$ 使得当 $|x - x_0| < M$ 时, 便有

$$|f(x) - A| < \frac{1}{n},$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

3. 若

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx$$

收敛, 则 $f(x)$ 于 $(0, \infty)$ 上有界.

4. 设 $u = f(x, y)$ 为一二元函数. 若对任何实数 h 和 k 都有

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} f(x_0 + \rho h, y_0 + \rho k) = f(x_0, y_0).$$

则 $f(x, y)$ 于 (x_0, y_0) 处连续.

5. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

9. 吉林大学研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

9.1 2012 年判断题

一. 假设 A 为 n 阶方阵, λ 为其一特征值. 记 I_n 为 n 阶单位方阵, 假设

$$p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0,$$

记 $p_n(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A^1 + a_0 I_n$.

1. 试验证 $p_n(\lambda)$ 是 $p_n(A)$ 的一个特征值;
2. 试讨论当 $A \neq 0, p_n \neq 0$ 时, 是否一定有 $p_n(A) \neq 0$. 若认为结论正确, 给出证明; 若认为结论错误, 请举出反例.

10. 南京师范大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

10.1 2008 年判断题

一. 判断题(共 60 分, 每小题 6 分; 若正确, 打 $\checkmark$ 并给出证明; 若错误, 打 $\times$ 并给出反例或说明理由.)

1. 对多项式 $x^8 + 1$ 来说, 不存在素数 p 满足艾森斯坦 (Eisenstein) 判别法的条件, 故 $x^8 + 1$ 不是有理数域上的不可约多项式.
2. 若数域 P 上多项式 $f(x)$ 在复数域上有重根, 则在 P 上一定有重因式.
3. 设向量组 (I) 的秩大于向量组 (II) 的秩, 则 (I) 不能由 (II) 线性表出.
3. 设 A, B 都是 n 阶方阵, A 是对角矩阵, $AB = BA$, 则 B 也是对角矩阵.
4. 设 A, B 都是半正定矩阵, 则 AB 的特征值大于或者等于 0.
5. 设 $V_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 是 n 维线性空间 V 的子空间, $2 \leq s < n$, 若 $V_i \cap V_j = \{0\} (i \neq j)$, 则 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 是直和.
7. 实矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的秩为 n 的充要条件是对于任意的 n 阶实矩阵 B, C , 由 $AB = AC$ 可推得 $B = C$.
8. 设 a, b 属于数域 P , $V = \{f(x) | f(x) \in P[x], \partial(f(x)) < n\} \cup \{0\}$, 则 V 是一个线性空间, 并且

$$\mathcal{A} : f(x) \rightarrow f(ax + b)$$

是 V 上的一个线性变换.

9. λ -矩阵 $A(\lambda)$ 是可逆的当且仅当 $A(\lambda)$ 的行列式 $|A(\lambda)| \neq 0$.
10. 在 n 维欧几里得空间中, 正交变换在一组基下的矩阵是正交矩阵.

11. 南京师范大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

11.1 2008 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由(每小题 5 分, 共 10 分)

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $b_n \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.
2. 若非正常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} f'(x)dx$ 也收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

11.2 2009 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 并简要说明理由(每小题 8 分, 共 16 分)

1. 牛顿-莱布尼茨公式可叙述为: 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且存在原函数 $F(x)$, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. 现将条件减弱为: $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 但 $F(x)$ 仅在 (a, b) 内为 $f(x)$ 的原函数, 则原结论仍然成立.
2. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续恒正, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

11.3 2012 年判断题

一. (15 分) 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$;
2. 当数列 $\{a_n\}$ 单调时,
$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$$
;
3. 当 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ 时,
$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$$
;

对上述结论中正确的给予证明, 错误的给出反例.

11.4 2014 年判断题

一. (15 分) 若 $f'(a) > 0$, 能否断定函数 f 在点 a 的某个邻域 $U(a; \delta)$ 内单调递增? 若是, 请简要证明; 若不能, 请举例说明.

11.5 2018 年判断题

一. (15 分) 设 $f(x)$ 定义在 $[a, +\infty)$ 上, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(1) 若 $f(x)$ 单调递减, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

(2) 若将 (1) 中的 $f(x)$ 单调改为 $f(x) > 0$, 是否还有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$? 如果是, 请给出证明; 如果不是, 请举出反例.

12. 厦门大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

12.1 2014 年判断题

一. (15 分) 设 $V = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$ 中, 定义加法和数乘为:

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac), \quad k \odot (a, b) = \left(ka, kb + \frac{1}{2}k(k-1)a^2 \right).$$

问 V 是否为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间? 若是, 求 V 的一组基和维数; 若不是, 举反例.

13. 厦门大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

13.1 2009 年选择题

一. 选择题(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 设 $\{a_n\}$ 为单调数列, 若存在一收敛子列 $\{a_{n_j}\}$, 这时有 ().

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j}$;
- B. $\{a_n\}$ 不一定收敛;
- C. $\{a_n\}$ 不一定有界;
- D. 当且仅当预先假设了 $\{a_n\}$ 为有界数列时, 才有 A 成立.

2. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则有 ().

- A. 当 I 开区间时, $f(I)$ 必为开区间;
- B. 当 I 闭区间时, $f(I)$ 必为闭区间;
- C. 当 $f(I)$ 开区间时, I 必为开区间;
- D. 以上 A, B, C 都不一定成立.

3. 设 $f(x)$ 在某去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 这时有 ().

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ 存在, 则 $f'(x_0) = A$;
- B. 若 f 在 x_0 连续, 则 A 成立;
- C. 若 $f'(x_0) = A$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$.
- D. 以上 A, B, C 都不一定成立.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则有 ().

- A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定连续;
- B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至多只有有限个间断点;
- C. $f(x)$ 可以是无界函数;
- D. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的连续点必定稠密.

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一正项级数, 这时有 ().

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$;
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1$;
- D. 以上 A, B, C 都不一定成立.

13.2 2010 年选择题

一. 选择题(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 并且满足方程 $f''(x) + 3[f'(x)]^2 + 2e^x f(x) = 0$, 设 x_0 为 $f(x)$ 的一个驻点并且满足 $f(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 有 ().
A. 取极大值;
B. 取极小值;
C. 不取极值;
D. 不能确定.
2. 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$, ($k > 0$) 在区间 $(0, +\infty)$ 内零点的个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不能确定
3. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 为同价无穷小量, 则 $n =$ ().
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 下列命题正确的是 ().
A. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且有原函数 $F(x)$, 则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$;
B. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上可导;
C. 如果 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f(x)|$ 不一定在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;
D. 如果 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, .
5. 设 $a > 0$, $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内满足 $f''(x) > 0$, 且 $|f(x)| \leq x^2$, $I = \int_{-a}^a f(x)dx$, 则必有 ().
A. $I = 0$ B. $I > 0$ C. $I < 0$ D. 不确定

13.3 2011 年选择题

一. 选择题(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内具有连续的二阶导数, 满足 $f'(x_0) = 0$, 并且 $f''(x_0) < 0$, 则 ().
A. $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值;
B. $f(x)$ 在点 x_0 处取极小值;
C. $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
D. $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内单调减少.
2. 函数 $f(x) = \ln x - x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内零点的个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不能确定
3. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $e^{\sin x} - e^x$ 与 x^n 为同价无穷小量, 则 $n =$ ().
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 下列命题正确的是 ().
A. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且有原函数 $F(x)$, 则 $\left[\int_a^x f(t)dt \right]' = f(x)$;
B. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f(x)|$ 一定在 $[a, b]$ 上可积;
C. 如果 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f(x)|$ 一定在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;
D. 如果 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, .

5. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内满足 $f''(x) > 0$, 且 $|f(x)| \leq x^4$, $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$, 则必有 ().

A. $I = 0$

B. $I > 0$

C. $I < 0$

D. 不确定

微信公众号: 数学考研资料

14. 苏州大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

14.1 2009 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $\exists N > 0$, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 及 $\forall n \geq N$, 都有 $|a_n - A| < \varepsilon$.

2. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且无界, 则一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$.

3. 设 $a_n \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

4. 存在一个有界区间 (a, b) 上连续且有界但非一致连续的函数 $f(x)$.

5. 设 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 是单调函数, 则 $f'(x)$ 连续.

6. 设 f 连续, 非负, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

14.2 2010 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛.

2. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且无界, 则一定有 $x_n, n = 1, \dots$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = +\infty$.

3. 设 $a_n \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

4. 存在一个处处连续且在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 处不可导, 其余处可导的函数 $f(x)$.

5. 设 f 连续, 非负, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微并且满足 $f^{(k)}(0) = 0, (k = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $f(x) \equiv 0$.

14.3 2011 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举出反例或说明理由. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛.

2. 设 $f(x), g(x)$ 在有限区间 (a, b) 上一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上也是一致连续的.

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $(-1, 1)$ 上一致收敛.

4. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且无界, 则一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b |f(x)|dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, \forall x \in [a, b]$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

14.4 2012 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举出反例或说明理由. 共 4 题, 共 30 分.

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b |f(x)|dx = 0$, 则 $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$.
2. 在有界闭区间 $[a, b]$ 上可导的函数 $f(x)$ 是一致连续的.
3. 设 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在有限区间 I 上有界, 则 $f(x)$ 也在 I 上有界.
4. 条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 任意交换求和次序得到的新级数也是收敛的.

14.5 2013 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 共 4 题, 共 30 分.

1. 在有限区间 I 上可导的函数 $f(x)$ 一定是一致连续的.
2. 条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 任意交换求和次序后得到的新级数也是收敛的.
3. 设 f 连续, 非负, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
4. 在区间 I 上可导的函数 $f(x)$ 其导函数 $f'(x)$ 在 I 上必定是连续的.

14.6 2014 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 共 5 题, 共 30 分.

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$, 则 $f(x) = 0$.
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可微, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
5. 存在闭区间 $[0, 1]$ 上的函数, 仅在两点 $x = \frac{1}{4}$ 和 $x = \frac{1}{2}$ 连续.

14.7 2015 年判断题

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 共 5 题, 共 30 分.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 中的子列 $\{a_{2n}\}$, $\{a_{2n-1}\}$ 和 $\{a_{3n}\}$ 都收敛, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续且严格单调, 则开区间 $(0, 1)$ 中任意点都不是 $f(x)$ 的极值点.
3. 函数 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.
4. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f'(x)$ 在 (a, b) 上无界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上也无界.
5. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可积但不连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上没有原函数.

15. 天津大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

15.1 2019 年判断题

一. (20 分) 证明:

1. 设 $A, B \in P^{n \times n}$ 为 n 阶矩阵, 已知 $r(E_n + AB) = n$, 证明: $r(E_n + BA) = n$.
2. 若 A, B, C, D 为 n 阶矩阵, $|A|, |B|, |C|, |D|$ 表示它们的行列式. 若 $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = 2n$, 则 $\begin{pmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{pmatrix}$ 是否满秩, 是请给出证明, 不是请给出反例.

15.2 2020 年判断题

- 八. 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义双线性函数 $f(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} x_i x_j$, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$,
问: $f(x, y)$ 是否为 $\mathbb{R}^n$ 上的内积? 若是请证明, 若不是, 请说明理由.

16. 西安电子科技大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

16.1 2010 年判断题

一. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -0 & 0 & 18 \\ 0 & 9 & 18 \\ 18 & 18 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 问是否存在矩阵 X , 使得 $A = X^3$? 若存在, 请求出矩阵 X ; 若不存在, 请说明理由.

(2) 将 (1) 的结论给予推广.

16.2 2011 年选择题

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E)$ 与 $r(A - E)$ 之和等于 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ ()

A. 当 $n > m$ 时只有零解 B. 当 $n > m$ 时必有非零解
C. 当 $m > n$ 时只有零解 D. 当 $m > n$ 时必有非零解

3. 设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 n 维列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关的充要条件是 ()

A. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示
B. 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示
C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价
D. 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 等价

4. 下列矩阵中, 不能与对角矩阵相似的矩阵是 ()

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

5. 二次型 $x_1^2 - x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的标准形为 ()

A. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ B. $y_1^2 - y_2^2 + 3y_3^2$ C. $3y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ D. $y_1^2 - y_2^2 - 3y_3^2$

16.3 2014 年选择题

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 下列多项式在实数域上不可约的是 ()

A. $x^2 + 3x + 3$ B. $x^2 - 3x - 3$ C. $x^3 + 3x + 3$ D. $x^4 - 3x - 3$

2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则下列结论正确的是 ()
- A. 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
 B. 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;
 C. 若 $Ax = 0$ 有无穷多解, 则 $Ax = b$ 仅有零解;
 D. 若 $Ax = 0$ 有无穷多解, 则 $Ax = b$ 仅有非零解.
3. 在下列二次型中, 正指数为 2, 负惯性指数为 1 的二次型是 ()
- A. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$;
 B. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_3 + x_2^2$;
 C. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3$;
 D. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.
4. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 则可推出 ()
- A. α_1 可由 α_2, α_3 线性表出;
 B. α_2 可由 α_1, α_3 线性表出;
 C. α_3 可由 α_1, α_2 线性表出;
 D. α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.
5. 实对称矩阵 A 半正定的充分必要条件是 ()
- A. A 的顺序主子式全大于或等于 0;
 B. A 的行列式大于等于 0;
 C. A 与单位矩阵合同;
 D. A 的所有主子式全大于或等于 0.

16.4 2016 年选择题

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 28 分)

1. 设矩阵 A 和 B 等价, A 有一个 k 阶子式不等于 0, 则 ()
- A. $r(B) > k$ B. $r(B) = k$ C. $r(B) \geq k$ D. $r(B) \leq k$
2. 设 A, B 均为非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则下面结论正确的是 ()
- A. A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关;
 B. A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关;
 C. A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关;
 D. A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$. 若该二次型经过正交线性替换化为标准形 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 5y_2^2 + by_3^2$, 则 ()
- A. $a = 3, b = 1$ B. $a = 3, b = -1$ C. $a = -3, b = 1$ D. $a = -3, b = -1$
4. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 下列矩阵与矩阵 $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ 合同的是 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

5. 设 α, β, γ 是线性空间 V 的三个线性无关的向量, 记 $V_1 = L(\alpha), V_2 = L(\beta), V_3 = L(\beta + \gamma)$, 则子空间 $(V_1 + V_2) \cap V_3 = (\quad)$
 A. $L(\alpha + \beta, \gamma)$ B. $L(\beta + \gamma)$ C. $L(\beta)$ D. 零空间
6. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解的充要条件是 $(\quad)$
 A. $r(A) = r(B)$ B. A, B 相抵 (等价)
 C. A, B 的行向量组等价 D. A, B 的列向量组等价
7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 均为 4 维列向量, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$, 且 $|A| = 3, |B| = 2$, 则 $|2A - 5B| = (\quad)$
 A. -4 B. 1298 C. -1202 D. 108

16.5 2017 年选择题

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 下面结论正确的是 $(\quad)$
 A. 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
 B. 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;
 C. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 只有零解;
 D. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 且 $AB = E$, 则 $(\quad)$
 A. $r(A) = m$ B. $r(A) < m$ C. $r(A) = n$ D. $r(A)$ 不确定
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 而 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 则对任意常数 k , 必有 $(\quad)$
 A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关
 C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵为 $(\quad)$
 A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
5. 在三维线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 中的线性变换定义为: $\mathcal{A}(f(x)) = f(x) + (x+2)f'(x)$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征值为 $(\quad)$
 A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. -1, 0, 1 D. -2, -1, 0

16.6 2018 年选择题

一. 选择题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 可交换的充分必要条件是 $(\quad)$
 A. $a = b + 1$ B. $a = b - 1$ C. $a = b$ D. $a = 2b$
2. 设 A, B 分别为 m 和 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|C| = (\quad)$
 A. ab B. $-ab$ C. $(-1)^{mn}ab$ D. $(-1)^{mn}ab$

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)X = 0$ ()
- A. 当 $m > n$, 方程组只有零解 B. 当 $m > n$, 方程组必有非零解
C. 当 $m > n$, 方程组只有零解 D. 当 $m > n$, 方程组必有非零解
4. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为常数, 则方程组 $Ax = b$ 的通解必是 ()
- A. $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$
B. $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
C. $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$
D. $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (1, 0), \alpha_2 = (1, 1)$ 下的矩阵为 ()
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

17. 西安电子科技大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

17.1 2012 年判断题

一. 判断题. 若结论正确, 请说明理由; 若结论错误, 请说明理由或举出反例 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 若 $a_n \leq x_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.
2. 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.
3. 函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内的两个偏导数均存在, 则 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

17.2 2015 年判断题

一. 判断下列各题结论是否正确, 若正确, 请给出证明; 若错误, 请举出反例 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 若在 $x = x_0$ 的某邻域内 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则必有 $A \geq 0$.
2. 设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 则数列 $\{(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 具有相同的敛散性.
3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处的左导数 $f'_-(a)$ 与右导数 $f'_+(a)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处连续.
4. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 若 $f_n(x)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 在 I 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 I 上也一致连续.

17.3 2016 年判断题

一. 判断题. 若结论正确, 请说明理由; 若结论错误, 请举出反例 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ ($a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$) 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散. 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1} \right)^n$$

收敛.

2. 设 $\{x_n\}$ 是闭区间 $[a, b]$ 上有界函数 $f(x)$ 的间断点集, 若 $\{x_n\}$ 仅有有限个聚点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.
3. 设函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上处处不连续, 且一致收敛于函数 $S(x)$, 则 $S(x)$ 一定不是 $[0, 1]$ 上的连续函数.
4. 设 $f(x)$ 是定义在区间 I 的凸函数, 则对 I 内任意开区间 (a, b) , 右导数 $f'_+(x)$ 在 (a, b) 内连续.

17.4 2017 年判断题

一. 判断题. 若结论正确, 请说明理由; 若结论错误, 请说明理由或举出反例 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 函数 $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
2. 若 $f(x, y)$ 在点 P_0 处的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续.
3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上无界, 则必存在 $x^* \in [a, b]$, $f(x)$ 在 x^* 的任意邻域 (或单侧邻域) 内无界.

17.5 2018 年判断题

一. 判断题. 若结论正确, 请给出证明; 若结论错误, 请说明理由或举出反例 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 若数列 $\{x_n\}$ 不是无穷大量, 则 $\{x_n\}$ 必有收敛子列.
2. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ 处条件收敛, 则它的收敛半径必小于 $|x_0|$.
3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 那么 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调递减, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 则 $\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛.

18. 西北工业大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

18.1 2013 年判断题

一. 判断题 (用 T 和 F 分别表示是与否, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $A'A = 0$, 其中 A' 表示 A 的转置, 则 $A = 0$. ()
2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 A 是欧氏空间 V 的某个基的度量矩阵, 则 B 是 V 的另一个基的度量矩阵. ()
3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的一个线性变换, 若 $\mathcal{A}$ 在 V 的某个基下的矩阵是 A , 则 B 是线性变换 $\mathcal{A}$ 在另一个基下的矩阵. ()
4. 若方阵 A 满足 $A^2 + 2A - 3E = 0$, 则方阵 A 一定与对角矩阵相似. ()
5. 设 n 阶方阵 A 与 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 线性无关. ()

18.2 2014 年判断题

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $\text{rank}(A) = r$, 则 $\text{rank}(A'A) = r$. ()
2. 设 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 线性无关. ()
3. 若非齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 一定有无穷多解. ()
4. 若非零方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 1 是方阵 A 的特征值. ()
5. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的正交变换, 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的实特征值, 则 $\lambda^2 = 1$. ()

18.3 2015 年判断题

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 如果矩阵 A 与 B 均为 n 阶方阵, 则 $AB - BA \neq E$. ()
2. 如果 A 与 B 分别为 $m \times n, n \times p$ 的列满秩矩阵, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$. ()
3. 如果矩阵 A 与 B 等价, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解. ()
4. 在实线性空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 定义一实值函数 $(x, y) = x'Ay$, 其中 A 是 n 阶实对称正定矩阵, x 和 y 均为 n 维列向量, 则函数 (x, y) 是一内积. ()
5. 如果方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则方阵 A 与 B 合同. ()

18.4 2016 年判断题

一. 判断题.

1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均是线性空间 V 的线性变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上的线性变换. ()
2. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的正交变换, 若 V 上向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \mathcal{A}(\alpha_3)$ 线性无关. ()
3. 如果线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则矩阵 A 与 B 等价. ()
4. 如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 A 一定与对角矩阵相似. ()

18.5 2016 年 (另版) 判断题

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 A, B 分别是 $m \times n$ 与 $n \times p$ 矩阵, 若 A 是列满秩矩阵, 则 $\text{rank} AB = \text{rank} B$. ()
2. 设齐次线性方程组 $Ax = O$ 和 $Bx = O$, 其中 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 若 $Ax = O$ 的解都是 $Bx = O$ 的解, 则 $\text{rank} A \geq \text{rank} B$. ()
3. 如果矩阵 A 与 B 皆为实对称矩阵, 且有相同的特征多项式, 则 A 与 B 相似. ()
4. 若方阵 A 满足 $A^2 + 2A + E = O$, 则方阵 A 一定与对角矩阵相似. ()
5. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的可逆线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 上的线性无关向量组, 则向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_m)$ 线性无关. ()

18.6 2017 年判断题

一. 判断题.

1. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是欧氏空间 V 上的两对称变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上的对称变换. ()
2. 若 $m \times n$ 矩阵的秩为 r , 则它的任何 s 行组成子矩阵的秩 $\geq (r + s - m)$. ()
3. A, B 都是 n 阶方阵, $AB = 2A + B$, 则 $AB = BA$. ()
4. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A - E$, 则 $A + E$ 可逆 (E 为 n 阶单位矩阵). ()
5. 三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (2x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_2 - x_1)^2$ 是正定的. ()

18.7 2018 年判断题

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均是欧氏空间 V 上的两个正交变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上的正交变换. ()
2. 如果 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 A 的秩等于 A 的非零特征值的个数. ()
3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $\text{rank}(A) = m$, 则线性方程组 $Ax = b$ 一定有解. ()
4. 矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 合同. ()
5. 若 n 阶方阵 A 是负定的, 则 A 的主对角元素 $a_{ii} < 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). ()

19. 西北工业大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

19.1 2015 年选择题

一. 单项选择题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 若 a 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的最大聚点, 则 ()
 - A. $\forall x_n \in \{x_n\}$, 有 $x_n \leq a$.
 - B. $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a + \varepsilon$.
 - C. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a$.
 - D. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n \leq a$.
2. 下列结论正确的是 ()
 - A. 若 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, 则 y 必是 x 的函数.
 - B. 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界.
 - C. 若函数 $f(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续.
 - D. 若 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \sup \{x_n\}$.
3. 设函数 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 ()
 - A. 可积.
 - B. 不可积.
 - C. 不一定可积.
 - D. 只要 $|f(x)|$ 连续, $f(x)$ 就可积.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 在 ()
 - A. $[0, 1]$ 上一致收敛.
 - B. $[-1, 1]$ 上一致收敛.
 - C. $[1, +\infty)$ 上一致收敛.
 - D. $(-1, 1)$ 内内闭一致收敛.
5. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数都存在, 则 ()
 - A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.
 - B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.
 - C. $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 都存在.
 - D. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续.

20. 燕山大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

20.1 2014 年选择题

一. 单项选择题 (每小题 5 分, 本题满分 25 分)

1. 已知多项式 $x^3 - 3px + 2q$ 能被 $x^2 + 2ax + a^2$ 整除, 则 p, q 的值分别为 ().
A. $p = a^2, q = -a^3$ B. $p = -a^3, q = a^2$
C. $p = -a^2, q = a^3$ D. $p = a^3, q = -a^2$
2. 已知 n 阶行列式 $|A| = 2, m$ 阶行列式 $|B| = -2, m+n$ 阶行列式 $A = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix}$ 的值等于 ().
A. 0 B. -1 C. 4 D. -4
3. 向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$ 的极大无关组是 ().
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$
4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 的关系为 ().
A. 合同但不相似.
B. 合同且相似.
C. 不合同但相似.
D. 不合同且不相似.
5. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解的充要条件是 ().
A. A 的任意两个列向量线性相关.
B. A 的任意两个列向量线性无关.
C. A 中必有一个列向量是其余列向量的线性组合.
D. A 中任意列向量是其余列向量的线性组合.

20.2 2016 年选择题

一. 单项选择题 (每小题 5 分, 本题满分 25 分)

1. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足 $ABC = E$, 则必有 ().
A. $ACB = E$ B. $CBA = E$ C. $BAC = E$ D. $BCA = E$
2. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = ()$.
A. a^{n-1} B. a^n C. a D. a^{-1}
3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$ 的秩为 2, 则 a 必为 ().
A. 1 B. $-\frac{1}{2}$ C. -1 D. $\frac{1}{2}$

4. 设 A 为 n 阶方阵, $r(A) = n - 1$, α_1, α_2 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的两个不同的解向量, 则 $AX = 0$ 的通解为 (其中 k 为任意的实数) ().
- A. $k\alpha_1$ B. $k\alpha_2$ C. $k(\alpha_1 - \alpha_2)$ D. $k(\alpha_1 + \alpha_2)$
5. 设 λ_1, λ_2 是 n 阶实方阵 A 的两个不同的特征值, 且 α_1, α_2 是分别属于 A 的特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则当 () 时, $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是 A 的特征向量.
- A. $k_1 \neq 0, k_2 = 0$ B. $k_1k_2 = 0$ C. $k_1 = k_2 = 0$ D. $k_1k_2 \neq 0$

21. 浙江大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

21.1 2014 年选择题

1. 矩阵 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解, 求证 A, B 等价. 若 A, B 等价, 是否有 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解? 证明或举反例否定.
2. 设 g, h 为复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, $gh = hg$. 求证 g, h 有公共的特征向量. 若不是在复数域 $\mathbb{C}$ 上而是在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 则结论是否成立? 若成立, 给出理由; 不成立举出反例.

21.2 2016 年选择题

1. 设 k 是整数, α 是 $x^4 + 4kx + 1 = 0$ 的一个根, 问

$$\mathbb{Q}[\alpha] := \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$

是否是数域? 如果是, 请给予证明. 假如不是, 请说明理由. 其中 $\mathbb{Q}$ 是有理数域.

22. 中国海洋大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

22.1 2012 年判断题

一. 判断题 (若结论正确, 请证明; 若错误, 举反例证明. 每题 7 分, 共 35 分)

1. 设 A, B 分别为 $n \times m, m \times n$ 矩阵 ($n < m$), 且 $AB = E$, 则 B 的列向量组线性无关. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组, 若 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解. ()
3. 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的子空间, 满足 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 则 $\dim V_1 + \dim V_2 = n$. ()
4. 若 n 级矩阵 A 与 B 有相同的特征值, 则 A 与 B 相似. ()
5. 如果 n 级可逆矩阵 A 与对角矩阵相似, 则 A 的伴随矩阵 A^* 也与对角矩阵相似. ()

22.2 2013 年判断题

一. 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明或举反例)

1. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > 2$) 线性无关的充要条件是任意两个向量线性无关. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若 $r(A) = n$, 则 $Ax = b$ 有唯一解. ()
3. 对于任意全不为零的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 恒大于 0, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定. ()
4. 若 n 级矩阵 A 与 B 有相同的最小多项式, 则 $A \sim B$. ()
5. 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量之和仍为 $\mathcal{A}$ 的特征向量. ()

22.3 2014 年判断题

一. 判断正误并说明理由或举反例 (每题 7 分, 共 35 分)

1. 如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根, 那么 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根. ()
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解. ()
3. 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵是唯一的. ()
4. V_1, V_2 是数域 P 上线性空间 V 的两个子空间, 则 $V_1 \cup V_2$ 也是 V 的子空间. ()
5. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 4 维向量空间 V 的一组基, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4$ 也是 V 的一组基. ()

23. 中国海洋大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

23.1 2010 年判断题

一. 判断题 (正确的给予证明, 错误的举出反例)

1. 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 则有 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$. ()
2. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在原函数. ()
3. 对于任意的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 有 $\sup\{a_n + b_n\} \leq \sup\{a_n\} + \sup\{b_n\}$. ()

23.2 2011 年判断题

一. 判断题 (正确的给予证明, 错误的举出反例)

1. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 则 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内连续. ()
2. 对于收敛的交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ ($u_n > 0$), 且数列 $\{u_n\}$ 单调减少, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+u_n)^n}$ 必收敛. ()
3. 若在 $[a, b]$ 上有 $F'(x) = f(x)$, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. ()

23.3 2012 年判断题

一. (40 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明)

1. 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, $a_n > 0$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数收敛. ()
2. 若含参变量广义积分 $I(y) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 (a, b) 的任意闭区间上一致收敛, 则有 $I(y)$ 在 (a, b) 上连续. ()
3. 如果 $f'(x_0 + 0)$ 存在, 则 $f'_+(x_0)$ 存在, 且二者相等. ()
4. $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. ()

23.4 2013 年判断题

一. 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明或举出反例)

1. $\forall 0 < x_1 < x_2$, 成立 $\frac{x_2 - x_1}{x_2} < \ln \frac{x_2}{x_1} < \frac{x_2 - x_1}{x_1}$.
2. 一元函数 $f(x)$ 在 x_0 的导数 $f'(x)$ 的符号大于 0, 则 $f(x)$ 在 x_0 的一个充分小的邻域内单调.
3. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 偏导数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续.
4. 设 A, B 是两个有上界的数集, 数集 $C = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$, 则 $\sup C = \sup A + \sup B$.

23.5 2014 年判断题

一. (40 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明)

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \infty$. ()
2. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 并且对 $[a, b]$ 内的任何 x , 存在 x 的某邻域 O_x , 使得 $f(x)$ 在 O_x 内有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. ()
3. 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内处处有导数 $f'(x)$, 则 $f'(x)$ 可能有第一类不连续点. ()
4. 设每一函数 $S_n(x)$, $n = 1, 2, \cdots$ 均在点 c 右连续, 并且数列 $\{S_n(c)\}$ 发散, 则在开区间 $(c, c + \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 内, 函数列 $\{S_n(x)\}$ 必不一致收敛. ()

23.6 2015 年判断题

一. (40 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的加以说明)

1. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内存在最大值或最小值. ()
2. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则积分 $\varphi(y) = \int_0^{2\pi} f(x+y)dx$ 与 y 无关当且仅当 $f(x)$ 为周期是 2π 的周期函数. ()
3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $|f'''(\xi)| \geq 12$. ()
4. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t)dt$, $n = 1, 2, \cdots$, 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于零. ()

23.7 2016 年判断题

一. (30 分) 判断题 (正确的给予证明, 错误的举出反例)

1. 如果定积分 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上或者恒等于 0, 或者存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得 $f(x_1) > 0$, $f(x_2) < 0$. ()
2. 存在函数 $f(x)$, 在所有 $x \neq 0$ 处不连续, 而在 $x = 0$ 处可微. ()
3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是收敛的正项级数, 且数列 $\{u_n\}$ 单调减少, 则一定有 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$. ()

23.8 2020 年选择题

一. 判断下列命题是否正确, 正确的给予证明, 错误的给出反例.

1. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对 $\forall x \in [a, b]$, 都有 $f(x) > 0$, 则 $\exists r > 0, \forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) > r$.
2. 若函数 $f(x)$ 可导, 则其导函数 $f'(x)$ 不存在第二类间断点.
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

24. 重庆大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

24.1 2015 年判断题

- 一. (15 分) 讨论. (肯定, 给出证明; 否定, 举出反例) 1. 对无穷限反常积分, 平方可积与绝对可积之间的关系; 2. 对无界函数反常积分, 平方可积与绝对可积之间的关系.

25. 北京工业大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

25.1 2009 年选择题

一. 选择题(本大题共 30 分, 每小题 3 分)

1. 如果 2009 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 中的元素满足: $i + j = 2010$ 时, a_{ij} 是奇数; $i + j > 2010$ 时, a_{ij} 是偶数, 则行列式 $|A|$ 的值()
(A) 等于零 (B) 不等于零 (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确
2. 如果 A, B 都是实方阵, 则必然()
(A) $(AB)' = B'A'$ (B) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
(C) $|AB| = |A||B|$ (D) 前三个选项都不正确
3. 如果 n 维空间中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 向量组 β 与 $\alpha_k (k = 1, 2, \dots, m)$ 都正交, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 必然()
(A) 线性无关 (B) 线性相关
(C) 可能线性相关, 也可能线性无关 (D) 前三个选项都不正确
4. 如果 n 阶实方阵 A 的秩 $R(A) = s$, 列向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $\beta'X = 1$ 有公共解, 则()
(A) $s > n$ (B) $s < n$ (C) $s = n$ (D) 无确定结论
5. A 是 n 阶实方阵, E 是同阶单位矩阵, 如果 $A^{-1} = A$, 则必然()
(A) $A = E$ (B) A 是初等矩阵 (C) $|A| = 1$ (D) 前三个选项都不正确
6. 如果 n 阶实方阵 $A = -A'$, 则其特征值 λ 的平方()
(A) $\lambda^2 = 0$ (B) $\lambda^2 > 0$ (C) $\lambda^2 \leq 0$ (D) 与 0 不可比较
7. 记 A^* 为 n 阶实方阵 A 的伴随矩阵. 如果齐次线性方程组 $A^*X = 0$ 解空间的维数是 $n - 1$, 则 $AX = 0$ 解空间的维数必然()
(A) 等于 1 (B) 等于 $n - 1$ (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确
8. 如果实对称矩阵 A 满足 $A^5 - A^4 + 2A^3 - 2A^2 + A = E$, 则()
(A) A 是正交矩阵 (B) A 是正定矩阵 (C) A 是可逆矩阵 (D) $A = E$
9. 二次型 $x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy - 2yz + 2zx$ 的矩阵是()
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (D) 在目前条件下不确定
10. 矩阵 $\begin{pmatrix} -3 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$ 的关系是()
(A) 相似 (B) 合同 (C) 既相似, 又合同 (D) 既不相似, 也不合同

25.2 2010 年选择题

一. 选择题(本大题共 30 分,每小题 3 分)

- 如果 2009 阶实整数方阵 $A = (a_{ij})$ 中的元素满足: a_{ii} 是奇数 ($i = 1, 2, \dots, 2009$); $i < j$ 时, a_{ij} 是偶数, 则行列式 $|A|$ 的值()
(A) 等于零 (B) 不等于零 (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确
- 如果 A, B 都是 n 阶实方阵, 则下列选项中不正确的是()
(A) $(AB)' = B'A'$ 必然成立 (B) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 必然成立
(C) $|AB| = |B||A|$ 必然成立 (D) $(AB)^* = B^*A^*$ 必然成立
- λ_1, λ_2 ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) 是实对称矩阵 A 的特征值, $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是属于 λ_1 的一个线性无关特征向量组, $\{\beta_1, \beta_2\}$ 是属于 λ_2 的一个特征向量组, 则()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 一定线性无关 (B) $\{\alpha_1, \alpha_3, \beta_1\}$ 一定是正交向量组
(C) $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ 一定线性无关 (D) $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ 一定线性相关
- 如果 n 阶实矩阵 A 的列向量组是 n 维向量空间 R^n 的一组标准正交基, 则()
(A) $|A| = 1$ 一定成立.
(B) A 的行向量组也构成 n 维向量空间的一组标准正交基.
(C) A 的秩不一定等于 n .
(D) 以上三个选项都不正确.
- 若 A 是 n 阶初等矩阵, 则()
(A) $|A| \neq 0$ 一定成立
(B) $|A| = 1$ 一定成立
(C) $|A| = 1$ 一定不成立
(D) $|A| < 0$ 一定成立
- 如果 n 阶实矩阵 $A = rA'$ ($r \neq 0$), 则 A 的特征值 λ 及其共轭 $\bar{\lambda}$ 之间的关系是()
(A) $\bar{\lambda} = r\lambda$ (B) $\lambda = r\bar{\lambda}$ (C) $\bar{\lambda} = -r\lambda$ (D) 没有确定的关系
- 记 A^* 为 n 阶实方阵 A 的伴随矩阵, 如果齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间的维数是 1, 则 $A^*X = 0$ 的解空间的维数必然()
(A) 等于 1 (B) 等于 $n-1$ (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确
- Q 是 n 阶实方阵, 线性方程组 $QX = \beta$ 有唯一解. 若记 $A = QQ'$, 则()
(A) A 的特征值一定是正数 (B) 二次型 $X'AX$ 一定是正定二次型
(C) A 一定与单位矩阵相似 (D) A 一定与单位矩阵合同

9. $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n} & b_{n+1} \end{vmatrix} = 0$ 是满足条件 $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$ 的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \\ a_{n+1,1}x_1 + \cdots + a_{n+1,n}x_n = b_{n+1} \end{cases}$$

有解的()

- (A) 必要条件 (B) 充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 以上三个选项都不正确

10. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$ 的关系是 ()
- (A) 相似但不合同 (B) 合同但不相似
(C) 既相似, 又合同 (D) 既不相似, 也不合同

25.3 2011 年选择题

一. 选择题(本大题共 30 分, 每题 3 分)

- 如果 2011 阶实整数方阵 $A = (a_{ij})$ 中的元素满足: $i + j = 2012$ 时, a_{ij} 是奇数 ($i, j = 1, 2, \dots, 2011$), $i + j > 2012$ 时, a_{ij} 是偶数, 则行列式 $|A|$ 的值 ()
(A) 不等于零 (B) 等于零 (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确
- 如果 n 阶实方阵 A 是对单位矩阵 E 连续施行两次行初等变换得到的矩阵, 则 ()
(A) A 必然是初等矩阵 (B) A 必然不是初等矩阵
(C) A 可能是初等矩阵 (D) 前三个选项都不正确
- 若 0, 1 是实对称矩阵 A 的特征值, $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是属于 0 的一个线性无关特征向量组, $\{\beta_1, \beta_2\}$ 是属于 1 的一个特征向量构成的正交向量组, 则 ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 一定线性相关 (B) $\{\alpha_1, \alpha_3, \beta_1\}$ 一定是正交向量组
(C) $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ 一定线性无关 (D) $\{\alpha_3, \beta_1, \beta_2\}$ 一定是正交向量组
- $x_i, y_i, z_i (i = 1, 2)$ 是实数, 记 $a = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$, $b = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$, $c = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2$, 则 ()
(A) $a^2 \leq bc$.
(B) $a^2 \geq bc$.
(C) a, b, c 之间没有正确的逻辑关系.
(D) 以上三个选项都不正确.
- 若 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, $S_2 = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 是有限维向量空间 V 的两个线性无关向量组, 且 $r < t$, 则 ()
(A) 一定存在 $\beta_h \in S_2$, 使得 $S_1 \cup \{\beta_h\}$ 仍是线性无关的
(B) 一定不存在 $\beta_h \in S_2$, 使得 $S_1 \cup \{\beta_h\}$ 仍是线性无关的
(C) 可能存在 $S_3 = \{\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{t-r}}\} \subseteq S_2$, 使得 $S_1 \cup S_3$ 是线性无关的 (其中 $1 \leq j_1 < \dots < j_{t-r} \leq t$)
(D) 以上三个选项都不正确
- 若 α 是 n 阶矩阵 A 的一个属于特征值 θ 的特征向量, 则 ()
(A) α 仍是 $A^2 + A$ 的一个特征向量
(B) 对实数 λ , $\lambda\alpha$ 仍是 $A^2 + A$ 的一个特征向量
(C) $\theta^2 + \theta$ 一定是 $A^2 + A$ 的一个特征值
(D) $\theta^2 + \theta$ 不一定是 $A^2 + A$ 的一个特征值
- 记 X^* 为 n 阶实方阵 X 的伴随矩阵, 对 n 阶实方阵 A, B 而言 ()
(A) $(AB)^* = A^*B^*$ 一定成立 (B) $(AB)^* = B^*A^*$ 一定成立
(C) $A^*, B^*, (AB)^*$ 三者间没有确定的逻辑关系 (D) 前三个选项都不正确
- 记实矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{pmatrix}$ (其中 $0 < a < b < c$), $A = QQ'$. 则 ()
(A) A 的特征值一定是正数 (B) 二次型 $X'AX$ 一定是正定二次型
(C) A 一定与单位矩阵合同 (D) $|A| > 0$

9. 若实系数方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \\ a_3x + b_3y = c_3 \end{cases}$ 有解, 记 $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$. 则()
- (A) $D > 0$ (B) $D < 0$ (C) $D = 0$ (D) D 可以是任何实数
10. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的关系是()
- (A) 相似但不合同 (B) 合同但不相似
(C) 既相似, 又合同 (D) 既不相似, 也不合同

25.4 2012 年选择题

一. 选择题(本大题共 30 分, 每题3分. 选出符合要求的所有选项)

1. a, b, c, d, e, f, g 是实数, 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$ 的值()
- (A) 一定小于零 (B) 等于零 (C) 一定大于零 (D) 不确定
2. A 是 3 阶实方阵, E 是同阶单位矩阵. 如果 $A + E, A - E, 2A - E$ 都不可逆, 则下列选项中不正确的是()
- (A) A 一定是可逆的 (B) A 一定可以相似对角化
(C) A 可能是初等矩阵 (D) A 一定可以写成初等矩阵的乘积
3. 已知 0, 1 是 3 阶实对称矩阵 A 的特征值, α 是属于 0 的一个特征向量, β_1, β_2 是属于 1 的, 由特征向量组构成的正交向量组, B 表示 α, β_1, β_2 作为列向量形成的矩阵: $B = (\alpha, \beta_1, \beta_2)$. 则()
- (A) α, β_1, β_2 一定线性相关 (B) $\{\alpha, \beta_1, \beta_2\}$ 一定是正交向量组
(C) B 一定是正交矩阵 (D) $B'B$ 一定是对角矩阵
4. 若 λ 是实正交矩阵 A 的特征值, α 是 A 的特征向量, 则()
- (A) λ 是 1 或 -1.
(B) 任意给定实系数多项式 $f(x)$, $f(\lambda)$ 总是 $f(A)$ 的特征值.
(C) α 是 A^{-1} 的特征向量.
(D) 前三个选项都不正确.
5. 若实数 $a > b > 0$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} a+2b & 0 & 0 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a+2b \end{pmatrix}$ 的关系是()
- (A) 相似而且等价
(B) 合同但不相似
(C) 相似但不合同
(D) 合同但不等价
6. 设 E 是 n (自然数 $n \geq 2$) 阶单位矩阵; 同阶方阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ii} = 2 (i = 1, 2, \dots, n)$, $a_{k,k+1}, a_{k+1,k} = 1 (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 其余元素皆为 0. 下列选项中不正确的是()
- (A) $A^3 + E$ 是正定矩阵 (B) $A^3 + E$ 的特征值皆为正数
(C) $A^3 + E$ 的特征值皆为负数 (D) 行列式 $|A^3 + E| > 0$
7. 设 A, B 是 n (自然数 $n \geq 1$) 阶实方阵, E 是单位矩阵. 下述选项中不正确的是()
- (A) 若 $AB = E$, 则 $BA = E$ 一定成立 (B) $(AB)' = B'A'$ 一定成立
(C) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 一定成立 (D) 行列式 $|AB| = |A||B|$ 一定成立

8. 若 3 维列向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, $\{\beta_1, \beta_2\}$ 作为列向量形成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2)$ 满足 $A = B \begin{pmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解的情况是()
- (A) 有唯一解 (B) 无解
(C) 有无穷多解 (D) 不确定: 依赖于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的具体情况

9. 设自然数 $m > n > 1$, R 表示实数域. 记 $m \times n$ 型实矩阵 $(a_{ij})_{m \times n}$ 的行向量组为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, 列向量组为 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$. 若它们线性组合成的向量空间分别记为

$$S_1 = \{\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m \mid \lambda_i \in R, i = 1, 2, \dots, m\}$$

$$S_2 = \{\gamma_1 \beta_1 + \gamma_2 \beta_2 + \dots + \gamma_n \beta_n \mid \gamma_i \in R, i = 1, 2, \dots, n\}$$

则维数 $\dim S_1, \dim S_2$ 之间的关系是()

- (A) $\dim S_1 > \dim S_2$ (B) $\dim S_1 < \dim S_2$
(C) $\dim S_1 = \dim S_2$ (D) 没有确定的大小比较关系
10. A 是 $m \times n$ 实矩阵(自然数 $m, n > 1$). $A'A$ 定义了 n 维实数列向量空间 R^n 到自身的一个线性变换 $\mathcal{A}: \alpha \rightarrow (A'A)\alpha$. 若 A 的秩 $r(A) = k$, 则像空间 $W = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in R^n\}$ 的维数()
- (A) $\dim W = k$ (B) $\dim W = n - k$
(C) $\dim W = m - k$ (D) $\dim W = r(A'A)$

25.5 2013 年选择题

一. 选择题(将正确答案的选项填入括号中, 本题共 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为()

- (A) $(-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 3B^* \\ 2A^* & 0 \end{pmatrix}$ (B) $(-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$
(C) $\begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0 & 3B^* \\ 2A^* & 0 \end{pmatrix}$

2. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3)$, 则

$$Q^{-1}AQ = ()$$

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则()
- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关;
(B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关;
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关;
(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关;

4. n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 3A$, 且 A 的秩为 r , 则行列式 $|A - E| = ()$

- (A) $(-1)^{n-r} 3^r$ (B) 3^r (C) $(-1)^{n-r} 2^r$ (D) 2^r

5. 设 A 是 n 阶实矩阵, 令 $B = A'A$, 则()
- (A) B 一定既相似又合同于一个对角矩阵
- (B) B 一定相似但不合同于一个对角矩阵
- (C) B 一定合同但不相似于一个对角矩阵
- (D) B 一定不相似也不合同于一个对角矩阵

25.6 2014 年选择题

一. 选择题(将正确答案的选项填入括号中, 本题共 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, 且 $P'AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3)$. 则 $Q'Q = ()$
- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
2. 秩为 r 的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A$, 则行列式 $|A + E| = ()$
- (A) $(-1)^r 3^r$ (B) 3^r (C) $(-1)^r 2^r$ (D) 2^r
3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 且 A 的伴随矩阵 A^* 的值是 1, 则 a 和 b 的关系是()
- (A) $a = b$. (B) $a \neq b$ 且 $a \neq 2b$. (C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$. (D) $a + 2b = 0$.
4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则下面论断正确的是()
- (A) α_1 能被 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.
- (B) α_1 不能被 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.
- (C) α_1 能被 α_3, α_4 线性表出.
- (D) α_4 不能被 α_2, α_3 线性表出.
5. 设 V, U 分别是 n 维, m 维线性空间 ($m \neq n$), $\varphi: V \rightarrow U$ 的线性映射, 则()
- (A) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = n$. (B) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = m$.
- (C) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = |m - n|$. (D) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = m + n$.

25.7 2015 年选择题

一. 选择题(25 分, 每题 5 分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 型矩阵, B 为 $n \times m$ 型矩阵, 其中 $m < n$. 若 $AB = E_m$, 则().
- A. 秩 $(A) = m$, 秩 $(B) = m$. B. 秩 $(A) = m$, 秩 $(B) = n$.
- C. 秩 $(A) = n$, 秩 $(B) = m$. D. 秩 $(A) = n$, 秩 $(B) = n$.
2. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 0, 2, -1, 则行列式 $|A^2 + A + E|$ 的值为().
- A. 1. B. 0. C. 7. D. 14.
3. 设 λ_1, λ_2 分别是方阵 A 的两个不同特征值, α_1, α_2 分别是它们对应的特征向量, 则向量组 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是().
- A. $\lambda_1 \neq 0$. B. $\lambda_2 \neq 0$. C. $\lambda_1 = 0$. D. $\lambda_2 = 0$.

4. 设 A, C 是 n 阶正定矩阵, 而实矩阵 B 是矩阵方程 $AX + XB = C$ 的唯一解, 则 ().
 A. B 是正定矩阵. B. B 是半正定矩阵. C. B 是负定矩阵. D. 无法确定 B 的正, 负定性.
5. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经过非退化线性替换 $X = CY$ 可退化成为规范型 $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2$, 则 a 的值为 ().
 A. 1. B. -2. C. -1. D. 2.

25.8 2016 年选择题

一. 选择题(25 分, 每题5分)

1. A 是可逆 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 则 $(A^*)^* = ()$.
 A. $|A|^{n-1}A$; B. $|A|^{n+1}A$;
 C. $|A|^{n-2}A$; D. $|A|^{n+2}A$.
2. 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则下列正确的是 ().
 A. 当 $s < t$ 时, 向量组 I 必线性无关
 B. 当 $s < t$ 时, 向量组 I 必线性相关
 C. 当 I 线性无关时, 必有 $s < t$;
 D. 当 II 线性无关时, 必有 $s < t$;
3. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $AA' = E$. $|A| < 0$, 则 $|A + E| = ()$.
 A. 0; B. 1; C. -1; D. $|A|$.
4. 设 A, B 为两个正定矩阵, 则下列不正确的是 ().
 A. $A + B$ 正定; B. AB 正定;
 C. 必存在可逆矩阵 Q 使得 $A = Q'Q$;
 D. A, B 的特征值为正实数.
5. 下列说法正确的是 ().
 A. 数域 $\mathbb{P}$ 上两线性空间同构的充要条件是它们的维数相等.
 B. 设矩阵 A 满足 $A^2 = E$ 则 1 与 -1 一定是 A 的特征值.
 C. 正交变换在任意基下的矩阵都是正交矩阵.
 D. 任意对称矩阵的特征值都是实数.

25.9 2017 年选择题

一. 选择题(25 分, 每题5分)

1. 设 A 为 2 阶方阵, 满足 $|A - E| = 0$, $|A + 2E| = 0$, 则 $|A^* + E| = ()$.
 A. 0. B. 2. C. -2. D. 1.
2. 设 A, B 为两 n 阶方阵, 则下列正确的是 ().
 A. $|A + B| = |A| + |B|$. B. $|kA| = k|A|$. C. $|AB| = |B||A|$. D. $A^k B^k = (AB)^k$.
3. 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_2$ 下的矩阵是 ().
 A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

4. 设 A 是 n 阶方阵, 则下列选项中正确的是 ().
- A. 当齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有唯一解时, 行列式 $|A| = 0$.
 - B. 当齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有无穷多解时, 行列式 $|A| = 0$.
 - C. 当行列式 $|A| = 0$ 时, 线性方程组 $Ax = b$ 无解.
 - D. 当行列式 $|A| = 0$ 时, 线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解.
5. 若 V 为 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 若 $V = V_1 + V_2$, 下列选项正确的是 ().
- A. $n = \dim V_1 + \dim V_2$.
 - B. $n \leq \dim V_1 + \dim V_2$.
 - C. $V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$.
 - D. $V_1 \cap V_2 \neq \{\theta\}$.

26. 北京交通大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

26.1 2015 年选择题

一、 选择题(本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x), g(x), h(x) \in P[x]$. 若 $(f(x), g(x)) = 1, (f(x), h(x)) = 1$, 则下列叙述正确的有 ____ 个.

- (1) $(f(x), g(x) + h(x)) = 1$; (2) $(f^2(x), g(x)h(x)) = 1$;
(3) $(f(x), (g(x), h(x))) = 1$; (4) $(f(x)g(x), h^2(x)) = 1$.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 已知 n 阶矩阵 A 合同于 $B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 则必有 ____.

- (A) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值;
(B) $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$;
(C) A 为正定阵;
(D) A 为对称阵.

3. 下列结论中正确的是 ____.

- (A) 特征矩阵 $\lambda E_n - A$ 的秩一定等于 n ;
(B) 若 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda^2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的不变因子为 λ, λ^2 ;
(C) 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 若 A 与 B 等价, 则它们有相同的行列式因子组;
(D) 若两个同阶的 λ -矩阵有相同的秩, 则它们一定等价.

4. 设 φ 是 V 上线性变换, $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 是 V 上的一组基, 且由每个 ξ_i 生成的子空间 $L(\xi_i)$ 都是 φ 的不变子空间, 则 φ 在 $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 下的表示矩阵 ____.

- (A) 必可逆;
(B) 必为对角阵;
(C) 必为上三角阵, 但未必是对角阵;
(D) 必为下三角阵, 但未必是对角阵.

5. 设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m < n$) 线性无关, 则 n 维列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关的充要条件是 ____.

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示;
(B) 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示;
(C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价;
(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 的秩相等.

6. 下列子集能构成 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间的是 ____.

- (A) $V_1 = \{A | |A| = 0, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$; (B) $V_2 = \{A | \text{tr}(A) = 0, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$;
(C) $V_3 = \{A | A^2 = A, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$; (D) $V_4 = \{A | A' = A \text{ 或 } -A, A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$.

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下列叙述中, 正确的是 ____.

- (A) 若 $A^2 = A, B^2 = B$, 且 A, B 的秩相同, 则 A 与 B 相似;

- (B) 若 A, B 为对称阵, 且 A 与 B 合同, 则 A 与 B 相似;
 (C) 若 A, B 的特征多项式相同, 则 A 与 B 相似;
 (D) 若 A, B 的极小多项式相同, 则 A 与 B 相似.
8. 设 A, B 均为实对称矩阵, 则 A, B 在 $\mathbb{R}$ 上合同的充要条件是 ____.
- (A) A, B 的秩相等; (B) A, B 都合同于对角阵;
 (C) A, B 的特征值相同; (D) A, B 的正负惯性指数相同.
9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta, \gamma$ 是数域 P 上线性空间 V 中的向量,
 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta) = \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r$ 且秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \gamma) = r + 1$, 则对任意 $k \in P$,
 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta, \gamma + k\beta) =$ ____.
- (A) r ; (B) $r + 1$; (C) $r + 2$; (D) 无法确定.
10. 在以下的变换 T 中, 有 ____ 个是线性变换.
- (1) 设 $\alpha \neq 0$ 为线性空间 V 中某固定向量, $Tx = x + \alpha$ (对任意 $x \in V$);
 (2) 在线性空间 $P[x]$ 中, $Tf(x) = f(x + 1)$ (对任意 $f(x) \in P[x]$);
 (3) 设 A, B 为 n 阶固定方阵, $TX = AXB$ (对任意 $X \in P^{n \times n}$);
 (4) 设 A 为 n 阶固定方阵, $TX = AX - XA$ (对任意 $X \in P^{n \times n}$).
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

26.2 2016 年选择题

一、 选择题(本大题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分)

1. 下列说法正确的有 ____ 个.

- (1) 数域 P 上 n 阶矩阵 A 相似于对角阵的充要条件是 A 的最小多项式是 P 上互素的一次因式之积.
 (2) 两个矩阵有相同的最小多项式, 则它们是相似矩阵.
 (3) n 阶矩阵 A 的任一特征根都是最小多项式的根.
 (4) n 阶矩阵 A 的最小多项式的根都是 A 的特征根.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为三阶非零矩阵, 且满足 $PQ = O$, 这里 O 为零矩阵, 则 ____.

- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1 (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2
 (C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1 (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

则 A 与 B ____.

- (A) 合同且相似 (B) 合同但不相似
 (C) 不合同但相似 (D) 既不合同也不相似

4. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 经行的初等变换变为矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则 ____.
- (A) β_4 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.
 (B) β_4 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但表示法不唯一.
 (C) β_4 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 且表示法唯一.

(D) β_4 能否由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示不能确定.

5. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 且均可逆, Λ 表示某对角矩阵, 则下列命题中不正确的是 ____.

- (A) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}(A+B)P = \Lambda$.
(B) 存在正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}(A^{-1} + B^{-1})Q = \Lambda$.
(C) 存在正交矩阵 Q , 使 $Q^T(A^* + B^*)Q = \Lambda$.
(D) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}ABP = \Lambda$.

6. 下列所定义的变换, 有 ____ 个是线性变换.

- (1) 在 P^3 中, $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$
(2) 在 P^3 中, $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$
(3) 在 $P[x]$ 中, $\sigma f(x) = f(x+1)$
(4) 在 $P[x]$ 中, $\sigma f(x) = f(x_0)$, $x_0 \in P$, 是一固定的数.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

7. 设 A 是 n 阶矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, n 维列向量 α 是矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 那么在下列矩阵中:

(1) A^2 (2) $P^{-1}AP$ (3) A^T (4) $E - \frac{1}{2}A$

α 一定是其特征向量的矩阵共有 ____ 个.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8. $a = 1$ 是齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解的 ____.

- (A) 充分必要条件
(B) 充分而非必要条件
(C) 必要而非充分条件
(D) 既非充分又非必要条件

26.3 2017 年选择题

一、 选择题(本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

1. A 是 n 阶方阵, 下列说法中错误的有 ____ 个.

- (1) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的最小多项式无重根;
(2) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的不变因子都没有重根;
(3) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 有 n 个不同的特征值;
(4) A 与对角矩阵相似的充要条件是 A 的初等因子全为一次的.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量, 若秩 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ = 秩 A , 则线性方程组 ____.

- (A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解.
(B) $AX = \alpha$ 必有唯一解.

$$(C) \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0 \text{ 仅有零解.}$$

$$(D) \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0 \text{ 必有非零解.}$$

3. 设 n 阶方阵 $(a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2$ 的值为 ____.

$$(A) \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 \quad (B) \left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 \quad (C) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \quad (D) \sum_{i=1}^n a_{ii}^2$$

4. 设 A 为正交矩阵, 则下列不一定为正交矩阵的是 ____.

$$(A) A^T \quad (B) A^2 \quad (C) A^* \text{ (} A^* \text{ 为 } A \text{ 的伴随矩阵)} \quad (D) kA \text{ (} k \neq 0 \text{)}$$

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 A 与 B ____.

$$(A) \text{ 合同且相似} \quad (B) \text{ 合同但不相似} \\ (C) \text{ 不合同但相似} \quad (D) \text{ 不合同且不相似}$$

6. 下列所定义的变换, ____ 不是线性变换.

$$(A) \text{ 在 } \mathbb{R}^2 \text{ 中, } \sigma(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_2 - x_3, 2x_2 + 4x_3);$$

$$(B) \text{ 在 } \mathbb{R}^2 \text{ 中,}$$

$$\sigma(a, b) = \begin{cases} (a, b), & \text{若 } ab \geq 0 \\ (a, -b), & \text{若 } ab < 0; \end{cases}$$

$$(C) \text{ 设 } V \text{ 是定义在 } [a, b] \text{ 上所有连续函数组成的 } \mathbb{R} \text{ 上的线性空间, 在 } V \text{ 中 } \sigma(f(x)) = \int_a^x f(t) dt;$$

$$(D) \text{ 设 } V \text{ 是数域 } F \text{ 上的 1 维线性空间, } \sigma(\alpha) = a\alpha, \text{ 其中 } a \text{ 是 } F \text{ 中一固定数.}$$

27. 北京科技大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

27.1 2010 年选择题

一、选择题(15 分, 每小题 3 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

2. 设 A 为二阶矩阵, α_1, α_2 均为非零向量且满足 $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = \alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = \frac{1}{2}\alpha_2$ 的通解为 (k 为任意常数)

- (A) $k\alpha_1 + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ (B) $k\alpha_1 + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$
(C) $k\alpha_2 + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ (D) $k\alpha_2 + \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$

3. 设五阶矩阵 A 的秩为 3, 那么其伴随矩阵 A^* 的秩为

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5

4. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 =$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有

- (A) $AP_1P_2 = B$ (B) $AP_1P_2 = B$
(C) $P_1P_2A = B$ (D) $P_2P_1A = B$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 与矩阵 B

- (A) 相似但不合同 (B) 合同但不相似
(C) 相似且合同 (D) 不合同且不相似

27.2 2011 年选择题

一、选择题(本题 20 分, 每小题 4 分)

1. 设 5 阶矩阵 A 的秩为 3, 那么其伴随矩阵 A^* 的秩为

- (A) 0 (B) 1
(C) 3 (D) 5

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

3. 设三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解为 $\alpha = (1, 0, 2)'$, $\beta = (1, -1, 3)'$, 且系数矩阵 A 的秩为 2, 则对于任意常数 k, k_1, k_2 , 方程组的通解为

- (A) $k_1(1, 0, 2)' + k_2(1, -1, 3)'$ (B) $(1, 0, 2)' + k(1, -1, 3)'$
(C) $(1, 0, 2)' + k(2, -1, 5)'$ (D) $(1, 0, 2)' + k(0, 1, -1)'$

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值为

- (A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

5. 已知 4 阶行列式 D 的某一行元素及其余子式都为 a , 则 D 等于

(A) 0 (B) a^2

(C) $-a^2$ (D) 4

微信公众号: 数学考研资料

28. 哈尔滨工程大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

28.1 2014 年选择题

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $f(x) = -x$, $x \in (0, \pi]$ 展开为余弦傅里叶级数时, 其和在 $x = -\pi$ 点的值为 ().

- A. $-\pi$ B. π C. 0 D. 1

2. $\int_0^x te^t dt = ()$.

- A. te^t B. $te^t - e^t$ C. e^t D. t

3. 设 $f(x, y)$ 在 $[0, 1; 0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 等于 ().

A. $\int_y^{\sqrt{y}} dx \int_0^1 f(x, y) dy$

B. $-\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

C. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$

D. $\int_y^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

4. 设函数 $f(x, y) = x^6 + 2x^3y + x^2 + 2x + y^2 + 3$, 则 $\frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y} = ()$.

- A. $12 - \pi$ B. 1π C. $6x^5$ D. $6 \cdot 5 \cdot 4x^3 - 12y + 2x^3 + 2y$

5. 设 $f(x, y) = |x| - |y|$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. 偏导数存在, 不连续
B. 连续, 偏导数不存在
C. 偏导数存在, 但不可微
D. 可微

29. 华东师范大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

29.1 2009 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 9 分, 共 54 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$, $\lim_{y \rightarrow A} f(y) = B$, 此处 a, A, B 均为实数. 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = B.$$

2. 设 $f(x)$ 为闭区间 $[a, b]$ 上不恒为 0 的连续函数, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 则 $f(x)D(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.

3. 存在实数 $a_0, a_n, b_n, (n = 1, 2, \cdots)$ 使得

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} 1, & x \in [1, 2]; \\ 0, & x \in [4, 5]. \end{cases}$$

4. 已知 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$, 则 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处可导.

5. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域上连续.

6. 若多项式函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 则 $f(x)$ 必是多项式函数.

29.2 2012 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 9 分, 共 54 分)

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数.

2. 如果函数 $f(x, y, z)$ 是有向光滑曲面 S 上的非负连续函数, 则 $\iint_S f(x, y, z) dy dz \geq 0$.

3. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的空心邻域 $U_+^0(x_0)$ 内有定义. 如果对于任何满足条件

$$\{x_n\} \subset U_+^0(x_0), \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0, x_{n+1} < x_n (n \in \mathbb{N}_+)$$

的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

4. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

29.3 2013 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 已知数列 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

2. 如果函数 $f(u)$ 在点 u_0 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(u_0)$.

3. 如果对任何 $n \in \mathbb{N}_+$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 且和函数在 $[a, b]$ 上连续, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
4. 如果函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
5. 如果函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的两个二阶偏导数 $f_{xy}(P_0)$ 与 $f_{yx}(P_0)$ 都存在, 则 $f_{xy}(P_0) = f_{yx}(P_0)$.
6. 如果 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

29.4 2014 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 如果 $\forall p \in \mathbb{N}_+$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
2. 如果偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在, 则 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 连续.
3. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 则对于任何 $x \in [a, b]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是绝对收敛的.
4. 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.
5. 如果函数 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上连续, $f^2(x)$ 在 (a, b) 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
6. 如果 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$ 收敛.

29.5 2015 年判断题

1. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a_N| < \varepsilon$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
2. 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于连续函数 $f(x)$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 均有 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上连续.
3. 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}}$$

存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的右导数存在.

4. 如果函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

5. 如果函数 $f(x, y)$ 的偏导数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内存在且有界, 则 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续.
6. 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的非负连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

29.6 2016 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 对数列 $\{a_n\}$ 的任意两个子列 $\{a_{n_k}\}$ 与 $\{a_{m_k}\}$ 均有 $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{n_k} - a_{m_k}) = 0$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
2. 如果 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 沿任意方向的方向导数都存在, 则偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 均存在.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 以 $y = cx + d$ 为渐近线, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.
4. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.
5. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数, 则 $f(x)$ 在 I 上无第二类间断点.
6. 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的任意子区间上可积, 且对任意的正数 ε, B , 都存在 $A (\geq a)$, 使得 $\left| \int_A^{A+B} f(x) dx \right| < \varepsilon$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

29.7 2017 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至多有有限个不连续点.
2. 如果数列 $\{a_n\}$ 单调, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
3. 如果函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有界.
5. 如果 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
6. 如果含参变量积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[a, b]$ 一致收敛, 则在 $[a, b]$ 上处处绝对收敛.

29.8 2018 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 若对任意的 N , 总存在 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.
2. 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调且存在原函数, 则 $f(x)$ 在 I 上连续.
3. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在, 则 $f(x, y)$ 在该点处连续.
4. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内均一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内也一致连续.
5. 若 $a_n \leq b_n \leq c_n (n = 1, 2, \dots)$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛.
6. 若广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 皆绝对收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

29.9 2019 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误给出反例 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 如果函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, $f(a) = f(+\infty)$, 则存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.
3. 设 $f(x)$ 为闭区间 $[a, b]$ 上不恒为 0 的连续函数, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 则 $f(x)D(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.
4. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 均收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

5. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某空心邻域内有定义, 如果对于任何严格单调收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$ 存在且相等, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在.
6. 若函数列 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛, 则 $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 I 上必一致收敛.

29.10 2020 年判断题

一. 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例. ($6 \times 6 = 36$ 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的充分必要条件是对任意的正整数 k , 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - A| < \frac{k}{k^2 + 1}.$$

2. 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数.

4. 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f^2(x) dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$.

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

6. 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个极小值点, 则一定存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上单调递增.

30. 华中师范大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

30.1 2012 年判断题

一. (20 分) 据理说明下面的结论是否成立 (成立请给出证明, 不成立请举出反例):

- (1) 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 若 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, 则 $\sin^3 |f(x)|$ 也在区间 I 上一致连续;
- (2) 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 若 $|f(x)|$ 在区间 I 上一致连续, 则 $\sin^3 f(x)$ 也在区间 I 上一致连续.

31. 兰州大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

31.1 2011 年判断题

一. 判断题 ($3 \times 6' = 18'$).

1. 若一元函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 附近有定义且存在 $\delta > 0$ 和正常数 α, L , 使得对任何 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 成立

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0|^\alpha,$$

则 $f(x)$ 在 x_0 点可导.

2. 若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 一定存在.

3. 二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 则 $f(x, y)$ 的偏导数在 (x_0, y_0) 点都连续.

31.2 2013 年判断题

一. (30 分) 判断下列命题是否正确, 并说明理由 (每小题 10 分)

1. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单增函数, 则 $f(x)g(x)$ 也是 $[a, b]$ 上的单增函数.
2. 设 f 在 $[0, 1]$ 有定义且对任意 $c \in (0, 1)$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在, 则 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积.
3. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛到 0, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 0$.

32. 南京大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

32.1 2009 年判断题

一. 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.(每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 $f(\lambda)$ 是数域 P 上最高次项的系数为 1 的 $n (\geq 1)$ 次的多项式, 则 $f(\lambda)$ 一定是某个 n 阶方阵 A 的特征多项式.
2. 欧式空间中保持距离的变换一定是正交变换.
3. 设 A 是 n 阶矩阵, 则有可能存在正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.
4. 设 σ, τ 是线性空间 V 的两个线性变换, 则 $\sigma\tau - \tau\sigma$ 一定不是恒等变换.
5. 设 $m(\lambda)$ 是 n 阶矩阵 A 的最小多项式, 则 A 的特征根一定是 $m(\lambda)$ 的根.
6. 如果 n 阶矩阵 A 和 B 的最小多项式相等并且等于它们的特征多项式, 则 A 和 B 相似.
7. 如果 n 阶可逆方阵 A 和 B 的伴随矩阵相等, 则 $A = B$.
8. 如果 A 是 n 阶正定矩阵, 则 A 的主对角线上的元素全大于零.
9. 设 $f(X) = X^TAX$ 是一 n 元实二次型, 则 $f(X) = 0$ 的解集合是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
10. 若 A, B, C, D 均为 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 如果 $AC = CA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$.

32.2 2010 年判断题

一. 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”. (每小题 2 分, 共 40 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 都是数域 P 上多项式. 如果 $f(x) \nmid g(x)$, 则存在数域 P 上不可约多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \mid f(x)$, 但是 $p(x) \nmid g(x)$. ()
2. 设 P 是数域, $f(x) \in P[x]$. 如果 $(f'(x), f''(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 的重因式都是 2 重因式. ()
3. 多项式 $x^4 + 1$ 在实数域上不可约. ()
4. 设向量组 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1}), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出. ()
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量, A 是 n 级可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性相关. ()
6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的任一线性组合还是该方程组的解. ()
7. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, 则 A 的秩小于等于 $r (r \geq 1)$ 当且仅当 A 中所有 $r + 1$ 级子式都是零. ()
8. 设 A 为 n 级方阵 ($n \geq 2$), 则 $|A| \neq 0$ 当且仅当 A 的行向量组线性无关. ()
9. 两个 $s \times n$ 矩阵等价当且仅当它们的秩相同. ()
10. 方阵 A 可逆当且仅当 A 可表为有限个初等矩阵的乘积. ()

11. 设 A, B 为 n 级方阵 ($n > 1$), 则 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. ()
12. 数域 P 上任意方阵 A 与其转置 A' 是相似的. ()
13. 设 A 是不可逆实方阵, 其伴随矩阵为 A^* , 并且 $A' = A^*$, 则 $A = 0$. ()
14. 数域 P 上方阵 A 的特征根都是 A 的最小多项式的根. ()
15. 欧式空间中保持向量长度不变的变换是正交变换. ()
16. 如果 A 是 n 级实矩阵, 并且存在 n 级实矩阵 C 使得 $A = C'C$, 则 A 是正定矩阵. ()
17. 欧式空间中不同基的度量矩阵是不同的. ()
18. 设 A 是 n 级复方阵, 则 A 的所有初等因子的次数之和等于 n . ()
19. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 则存在 n 级实对称矩阵 B 使得 $A = B^2$. ()
20. 设 A 是 3 级正交矩阵, 则 A 的对角线元素之和为 -1 当且仅当 -1 是 A 的特征值. ()

32.3 2011 年判断题

一. 判断下列陈述是否正确. 若正确, 在括号内打“+;”若错误, 在括号内打“-.” (每小题 2 分, 共 40 分)

1. 设 A, B 为 n 级方阵 ($n > 1$), 则 $|A + B| = |A| + |B|$. ()
2. 设 A, B 为 n 级方阵 ($n > 1$), 则 $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$. ()
3. 任意 n 级方阵都可表为一个 n 级对称方阵与一个 n 级反对称方阵之和. ()
4. 设 A 是实对称方阵并且 $A = B^2$, 则 B 为实对称方阵. ()
5. 设 A 为 $s \times n$ 实矩阵, A' 是 A 的转置, 则秩 $(A'A) = \text{秩}(A)$. ()
6. 设 A, B 为任意两个 $s \times n$ 矩阵, 则 A 与 B 等价的充要条件是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价. ()
7. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都是实二次型. 如果它们具有相同的秩和正惯性指数, 则可经非退化的线性替换将其中一个化为另一个. ()
8. 由线性空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 生成的子空间是 V 的包含这些向量的子空间中的最小者. ()
9. 设 α 是有限维线性空间 V 中的一个非零向量, 则 α 关于 V 的两组不同基的坐标是不同的. ()
10. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 则 $(V_1 + V_2) \cap V_3 = (V_1 \cap V_3) + (V_2 \cap V_3)$. ()
11. 设 V 是数域 P 上一个 n 维线性空间, 则 V 上全体线性变换也构成 P 上一个 n 维线性空间. ()
12. 将复数域 $\mathbb{C}$ 看作复数域上的线性空间, 定义 $\mathbb{C}$ 的变换 $\mathcal{A}$ 使得 $\mathcal{A}(x) = \bar{x}$, 其中 $\bar{x}$ 是 x 的共轭复数, 则 $\mathcal{A}$ 是线性变换. ()
13. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, 则对于 P 上任意 n 级矩阵 A , 都存在 V 的一组基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是 A . ()
14. 设 $\mathbb{R}$ 是实数域, $\mathbb{R}^2$ 的线性变换 σ 在某组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 σ 没有非平凡的不变子空间. ()
15. n 级 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 是可逆的当且仅当 $A(\lambda)$ 的秩等于 n . ()
16. 有限维线性空间 V 的任意子空间都是 V 上某线性变换的不变子空间. ()

17. 设 σ 是欧氏空间 V 的一个变换. 如果 σ 保持内积不变, 即对于任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $(\sigma(\alpha), \sigma(\beta)) = (\alpha, \beta)$, 则 σ 是 V 到 V 的同构映射. ()
18. 设 V_1, V_2, W 都是欧氏空间 V 的子空间. 如果 $V_1 \oplus W = V = V_2 \oplus W$ 且 $V_1 \perp W$, 则 $V_1 = V_2$. ()
19. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 则存在惟一的正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵. ()
20. 任意 n 级正定矩阵都可视为 n 维欧氏空间 V 的某组基的度量矩阵. ()

32.4 2012 年判断题

一. 判断下列陈述是否正确. 并说明理由.(每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 A, B 是 n 级矩阵且 $AB = E$, 则一定有 $BA = E$.
2. 在实数域中, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 是合同的.
3. 设 U, W 是有限维线性空间 V 的两个互不包含的子空间, 则 $\dim(U + W) \geq \dim(U \cap W) + 2$, 这里的 $\dim$ 表示维数.
4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是有限维线性空间 V 的两个线性变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}$ 有可能是恒等变换.
5. 对数域 F 上的任何一个首一的 n 次多项式 $f(x)$, 都存在矩阵 A , 使得 A 的特征多项式是 $f(x)$.
6. 如果 n 级对称矩阵 A 和 B 的最小多项式相等, 则 A 和 B 相似.
7. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性变换, 而且 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{E}$ (恒等变换), 则 $\mathcal{A}^2\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$.
8. 任意矩阵 A 的特征多项式的根一定是其最小多项式的根.
9. 所有的有限维欧氏空间都有标准正交基.
10. 正交矩阵的特征值一定是 ± 1 .

32.5 2013 年判断题

一. 判断下列叙述是否正确, 并说明理由.(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若 $p(x)$ 是数域 P 上不可约多项式, n 为正整数, 则 $p(x^n)$ 也是 P 上不可约多项式.
2. 设实系数多项式 $f(x) \neq 0$, 若 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 在实数域上有重根.
3. 最小多项式相同的两个 n 级方阵是相似的.
4. 如果 A 是 n 级实矩阵, 并且存在 n 级实矩阵 C 使得 $A = C'C$, 则 A 是正定的.
5. 设 A 是 n 级方阵, 如果 $A^2 + A - 6E = 0$, 其中 E 为 n 级单位矩阵, 则 A 对角化.

32.6 2014 年判断题

一. 判断下列叙述是否正确, 并说明理由.(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 都是实数域上的不可约多项式, 则 $f(g(x))$ 在实数域上不可约.
2. 设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, $a \in P$, 如果 a 是 $f'''(x)$ 的 k 重根 ($k \geq 1$), 并且 $f(a) = 0, f'(a) = 0$. 则 a 是 $f(x)$ 的 $k+3$ 重根.

3. 两个 n 级方阵是相似的当且仅当它们有相同的特征多项式, 并有相同的最小多项式.
4. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 则 $(V_1 + V_2) \cap V_3 = V_1 \cap V_3 + V_2 \cap V_3$.
5. 对于有限维线性空间 V 的任意线性变换 $\mathcal{A}$, 有 $V = \mathcal{A}^{-1}(0) + \mathcal{A}V$ 当且仅当 $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}V$.

微信公众号: 数学考研资料

33. 南京大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

33.1 2009 年判断题

- 一. (20 分) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的可微函数. 问: $f'(x)$ 是否在 $[0, 1]$ 上有界? 若答案为“是”, 请给出证明; 若答案为“否”, 请给出反例.

33.2 2012 年判断题

- 一. (20 分) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 及 $\lim_{x \rightarrow A} g(x) = B$, 由此是否可推出 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$? 若答案为“是”, 请给出证明; 若答案为“否”, 请给出反例.

34. 南京理工大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

34.1 2010 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为 ()

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 ()

A. A, B 合同且相似.

B. A, B 合同但不相似.

C. A, B 相似但不合同.

D. A, B 既不同合同也不相似.

3. 设 A 是 n 阶非零方阵, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = 0$, 则 ()

A. $E - A, E + A$ 都可逆.

B. $E - A, E + A$ 都不可逆.

C. $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

D. $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 那么 ()

A. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

B. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

C. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

D. 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

34.2 2012

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, 满足 $(x-1)|f(x)$, n 是一个正整数, 则下列关系中不成立的是 ()

A. $(x-1)|f(x^n)$.

B. $(x^n-1)|f(x)$.

C. $(x^n-1)|f(x^n)$.

D. $(x-1)^n|f^n(x)$.

2. 设 A 是一个 n 阶方阵, 且对于任意 n 维列向量 α , 都有 $\alpha' A \alpha = 0$, 则有 ()
- A. $A = 0$. B. $A = E$. (E 是 n 阶单位矩阵) C. $A' = A$ D. $A' = -A$.
3. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (-2x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - 2x_3)^2$ 的规范型为 ()
- A. $f = z_1^2$.
 B. $f = z_1^2 + z_2^2$.
 C. $f = z_1^2 - z_2^2$.
 D. $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.
4. 设 W_1, W_2 是有限维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim(W_1) = \dim(W_1 \cap W_2) + 1$, 则下列关系式中不成立的是 ()
- A. $W_1 \subseteq W_2$.
 B. $W_2 \subseteq W_1$.
 C. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.
 D. $W_1 \cap W_2 \neq \{0\}$.
5. 设 A, B 是两个 n 阶方阵, 且 $AB = A + B$, 则下列说法中正确的是 ()
- A. $\lambda = 1$ 是 B 的特征值.
 B. $\lambda = 1$ 不是 B 的特征值.
 C. $\lambda = 2$ 是 B 的特征值.
 D. $\lambda = 2$ 不是 B 的特征值.
6. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 的两组基, 其对偶基分别为 $f_1, \dots, f_n$ 及 $g_1, \dots, g_n$, 如果 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}A$, 则从 $f_1, \dots, f_n$ 到 $g_1, \dots, g_n$ 的过渡矩阵为 ()
- A. A' . B. $(A')^{-1}$. C. A^* . D. $(A')^*$.

34.3 2012 年判断题

- 一. (10 分) 请问命题: “设 $f(x)$ 是数域 P 上的多项式, 若 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根, 则 α 必是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根” 是否正确, 若正确, 请给出证明; 若不正确, 请举出反例.

35. 南京理工大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

35.1 2009 年

一. (14 分) 判断题 (若正确, 给出结论; 若不正确, 举一个反例)

1. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 对任意 n , $0 < a_n < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 0$.
2. 设 $f'(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内严格单调增.

36. 宁波大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

36.1 2012 年选择题

一. (14 分) 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 下列关于多项式的说法不正确的是 ()

- A. 奇数次实系数多项式一定有实根.
- B. 若 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则 $f(x)$ 一定存在有理根.
- C. 若 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, 则 $(f(x), g(x)) = (g(x), r(x))$.
- D. 若 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

2. 以下说法正确的是 ()

- A. 若两个向量组等价, 则它们所含向量的个数相同.
- B. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, α_{r+1} 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 则向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r+1}\}$ 也线性无关.
- C. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, 则向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}\}$ 也线性无关.
- D. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性相关, 则 α_r 一定可由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}\}$ 线性表出.

3. 下列条件有几个是 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件? ()

- (1) A 有 n 个不同的特征值.
- (2) A 有 n 个线性无关的特征向量.
- (3) 对于 A 的每个特征值对应的特征子空间的维数等于该特征值的重数.
- (4) A 的特征多项式无重根.

A. 1 个. B. 2 个. C. 3 个. D. 4 个.

4. 设 V 为欧式空间, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in V, k$ 为实数, 下列式中正确的是 ()

- A. $(\alpha + \beta, \gamma + \delta) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \delta)$.
- B. $(k\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta)$.
- C. $|k\alpha| = k|\alpha|$.
- D. $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列结论不正确的是 ()

- A. $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
- B. $\mathcal{A}V = V$ 当且仅当 $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$.
- C. $\mathcal{A}V$ 的维数 + $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的维数 = n .
- D. $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.

36.2 2015 年选择题

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则 ()
 - A. $|A| = 0, |B| \neq 0$
 - B. $|A| \neq 0, |B| = 0$
 - C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
 - D. $|A| = 0$ 且 $|B| = 0$
2. 设线性方程组 $AX = b$ 对应的齐次方程组为 $AX = 0$, 则下列结论正确的是 ()
 - A. 若 $AX = 0$ 仅有零解, 则 $AX = b$ 有唯一解.
 - B. 若 $AX = 0$ 有非零解, 则 $AX = b$ 有无穷解.
 - C. 若 $AX = b$ 有无穷解, 则 $AX = 0$ 有非零解.
 - D. 若 $AX = b$ 有无穷解, 则 $AX = 0$ 仅有零解.
3. 设矩阵 A 与 B 相似, 则下列说法不正确的是 ()
 - A. A 与 B 有相同的特征值.
 - B. A 与 B 有相同的特征向量.
 - C. $|A| = |B|$.
 - D. $r(A) = r(B)$.
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列结论正确的有几个 ()
 - (1) $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ 当且仅当 $\mathcal{A}V = V$.
 - (2) $V_1 \cup V_2 = V_1 + V_2$.
 - (3) $\dim \mathcal{A}V + \dim \mathcal{A}^{-1}(0) = n$.
 - (4) $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.

A. 1 个. B. 2 个. C. 3 个. D. 4 个.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换. 以下结论中不正确的是 ()
 - A. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 保持向量的夹角不变.
 - B. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 保持向量间的距离不变.
 - C. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 保持向量的长度不变.
 - D. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 在任一标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

37. 宁波大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

37.1 2009 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则下面说法不正确的是 ()
A. $f(x)$ 是连续函数.
B. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.
C. $f(x)$ 在任意点可导.
D. $f'(x)$ 是连续函数.
2. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 1$, 则 ()
A. $f(0) < 0$. B. $f'(0) < 0$. C. $f(0)$ 为极小值. D. $f(0)$ 为极大值.
3. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ ($\alpha > 0$) 是 ()
A. 发散. B. 收敛性与 α 有关. C. 条件收敛. D. 绝对收敛.

37.2 2010 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{a - e^{-x^2}} (\cos x + b) = 8$, 则 ()
A. $a = 3, b = 1$. B. $a = 2, b = 1$. C. $a = 1, b = 7$. D. $a = 0, b = 5$.
2. 若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值, 则必有 ()
A. $f'(x_0) = 0$.
B. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$.
C. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$.
D. $f'(x_0) = 0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在.
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 与广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{(p-5)x} dx$ 均收敛, 则 p 的取值范围是 ()
A. $p > 2$. B. $p < 2$. C. $p > 0$. D. $0 < p < 5$.

37.3 2011 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 若 () 成立, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积 (黎曼可积).
A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有无穷多个间断点.
B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 只有有限个间断点.
C. $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上不可积.
D. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非单调.

2. 若 (), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

B. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

C. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时对任意正整数 p 都有 $\left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon$.

D. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时有 $\left| \sum_{k=n}^{2n} u_k \right| < \varepsilon$.

3. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[a, b]$ 一致收敛, 且 $a_n(x)$ 可导, $(n = 1, 2, \dots)$, 那么 ()

A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$.

B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 但 $f'(x)$ 不一定等于 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$.

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$ 点点收敛, 但不一定一致收敛.

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$ 不一定点点收敛.

37.4 2011 年判断题

一. 判断讨论题, 正确的给出证明, 错误的举出反例 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且在所有的无理点处连续, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续.

2. 若二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个累次极限存在且相等, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的重极限一定存在.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = a$.

4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内严格单调增.

37.5 2012 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 都是无穷小量, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 下列中不一定是无穷小量的是 ()

A. $|\alpha(x)| + \beta(x)$.

B. $\frac{\alpha(x)}{\beta^2(x)}$.

C. $e^{\alpha(x)\beta(x)} - 1$.

D. $\ln(1 + \alpha(x)\beta(x))$.

2. 下列叙述正确的是 ()

A. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导.

C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在原函数.

D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在无穷多个间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.

3. 若 (), 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛.

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
- B. 部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛.
- C. 部分和数列 $\{S_n\}$ 单调.
- D. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

37.6 2013 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq g(x)$, 则 ()

- A. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 也收敛.
- B. $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也发散.
- C. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散.
- D. 无法判断.

2. 下列叙述正确的是 ()

- A. $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续.
- B. $\ln x$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.
- C. $\sin x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
- D. $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

3. 下述四个陈述正确的是 ()

- A. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在一阶偏导数, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.
- B. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在一阶连续偏导数.
- C. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在一阶连续偏导数, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.
- D. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在沿任一方向的方向导数, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

37.7 2014 年选择题

一. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 下列叙述正确的是 ()

- A. 若数列 $\{a_n\}$ 无界, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.
- B. 若 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 而 $g(x)$ 在点 x_0 不连续, 则 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 处不连续.
- C. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则一定存在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$, 使得 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内的任意点处都可导.
- D. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则在 x_0 的某个邻域内一定有界.

2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积; $f(x)$ 的反常积分在 $[a, +\infty)$ 上收敛, 则 $f^2(x)$ 的反常积分在 $[a, +\infty)$ 上 ()

- A. 收敛. B. 不收敛. C. 不一定收敛. D. 以上三个答案都不正确.

3. 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, 则 $f'(a) = ()$

- A. 不存在. B. $\varphi'(a)$. C. $\varphi(a)$. D. $-\varphi'(a)$.

37.8 2015 年判断题

一. 判断讨论题, 正确的给出证明, 错误的举出反例 (每题 7 分, 共 35 分)

1. 若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 一定在 x_0 的某邻域内连续.
2. 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内连续有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续.
3. 若数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |na_n| = a, (a > 0)$. 则一定有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.
4. 若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内关于 x, y 的偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在区域 D 连续.
5. 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上绝对收敛, 则该级数在 I 上一致收敛.

37.9 2016 年判断题

一. 判断讨论题, 正确的给出证明, 错误的举出反例 (每题 6 分, 共 30 分)

1. 设 $\{u_n\}$ 为一实数列, p 为任意的正整数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+p} - u_n| = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
2. 若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且在 x_0 处可导, 则一定存在 x_0 的某个邻域, 使 $f(x)$ 在该邻域内连续.
3. 若 $u_n > 0, (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
4. 若函数 $f(x)$ 在区间 I 内连续, 则 $f(x)$ 在 I 内一定有原函数.
5. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在.

37.10 2017 年选择题

一. 单项选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 关于数列极限下列叙述正确的是 ()
 - A. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是在 a 的任意小邻域内有 $\{a_n\}$ 中的无限多个点.
 - B. 若数列 $\{a_n\}$ 存在极限, 则数列 $\{a_n\}$ 一定为一有界数列.
 - C. 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_n \leq b_n \leq c_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 则数列 $\{b_n\}$ 一定收敛.
 - D. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 一定收敛.
2. 下列叙述正确的是 ()
 - A. 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在 I 上一定有界.
 - B. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有界.
 - C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b]$, 则有 $F'(x) = f(x)$.
 - D. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则一定存在 x_0 的某邻域, 使得 $f(x)$ 在该邻域内连续.
3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列必收敛的级数为 ()
 - A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} u_n.$
 - B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2.$
 - C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} u_n.$
 - D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}).$

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0; \\ \frac{1}{n+1}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}. \end{cases}$ 下列叙述正确的是 ()

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.
- B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
- C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导.
- D. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

5. 下列函数在 $(0,0)$ 处存在重极限的是 ()

- A. $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.
- B. $f(x,y) = \frac{(x-y^2)^2}{x^2 + y^4}$.
- C. $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^2 + y^2}$.
- D. $f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^3 + y^3}$.

37.11 2018 年选择题

一. 单项选择题(每题 4 分, 共 24 分)

1. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 ().

- A. $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加;
- B. $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少;
- C. 对任意的 $x \in (0, \delta)$, 有 $f(x) > f(0)$;
- D. 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$, 有 $f(x) > f(0)$.

2. 若 () 成立, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.

- A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有无穷多个间断点;
- B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有有限个间断点;
- C. $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上不可积;
- D. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非单调.

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - |b_n|)$ ()

- A. 绝对收敛;
- B. 发散;
- C. 条件收敛;
- D. 不确定.

4. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为 } (0,1) \text{ 内的既约真分数;} \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 和 } (0,1) \text{ 内的无理数,} \end{cases}$ 则下列叙述错误的是 ()

- A. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积;
- B. $f(x)$ 在无理点连续;
- C. 有理点是 $f(x)$ 的第一类间断点;
- D. 有理点是 $f(x)$ 的极大值点.

5. 在所示区间内一致收敛的函数列是 ()

- A. $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n+x^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$;
- B. $f_n(x) = x^n, x \in (0, 1)$;

C. $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}, x \in [0, 1];$

D. $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}, x \in [0, 1].$

6. 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 取顺时针方向, 则 $\int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = (\quad)$

A. 2π ; B. -2π ; C. π ; D. $-\pi$.

38. 上海大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

38.1 2010 年选择题

一. (每题 3 分, 共 30 分) 多项选择题

1. 设矩阵 A 与矩阵 B 相似, 则有 ()
 - A. A 与 B 有相同的特征值;
 - B. A 与 B 有相同的特征向量;
 - C. A 与 B 有相同的特征多项式;
 - D. A 与 B 有相同的行列式.
2. 设 $f(x)$ 为有理系数多项式, 且没有有理根, 下列结论正确的有 ()
 - A. $f(x)$ 在有理系数域上不可约;
 - B. 如果 $f(x)$ 次数小于等于 3, 则 $f(x)$ 在有理系数域上不可约;
 - C. $f(x)$ 在复数域上不可约;
 - D. 不能确定 $f(x)$ 在有理系数域上是否可约.
3. 设 A 为 $n \times m$ 阶矩阵, B 为方阵, 且 $AB = 0$, 则 ()
 - A. 当 A 为非零矩阵时, $B = 0$;
 - B. $r(A) + r(B) \leq n$;
 - C. B 的列向量为线性方程组 $AX = 0$ 的解;
 - D. $|B| = 0$.
4. 设 A, B 分别为 $n \times m$ 阶与 $m \times n$ 矩阵, 下列结论正确的有 ()
 - A. 当 $n > m$ 时, $|AB| = 0$;
 - B. 当 $n < m$ 时, AB 可逆的充分必要条件是 $r(A) = r(B) = n$;
 - C. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;
 - D. 如果 AB 可逆, 则 BA 可逆.
5. 设 A 为 n 阶方阵, 下列结论正确的有 ()
 - A. A 的行向量组线性相关的充分必要条件是 $|A| = 0$;
 - B. 线性方程组 $AX = b$ 有无穷多组解的充分必要条件是 $|A| = 0$;
 - C. $|A^*| = 0$ 的充分必要条件是 $|A| = 0$;
 - D. 以上结论都正确.
6. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上线性变换, 则 ()
 - A. $\mathcal{A}$ 可逆的充分必要条件是 $\text{Im } \mathcal{A} = V$;
 - B. $\text{Im } \mathcal{A} + \ker \mathcal{A} = V$;
 - C. $\dim \text{Im } \mathcal{A} + \dim \ker \mathcal{A} = n$;
 - D. $\text{Im } \mathcal{A} \cap \ker \mathcal{A} = \{0\}$.

7. 设 V 为 n 维欧氏空间, 则 ()
- A 中存在非零正交向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$;
 - V 的任意一个基的度量矩阵是正定矩阵;
 - 如果 W 是 V 的子空间, 则 W 的正交补 $W^\perp$ 不唯一;
 - V 中标准正交基的过渡矩阵是正交阵.
8. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 下列结论正确的有 ()
- A 的特征值都是实数;
 - A 的不同特征值下的实特征向量正交;
 - 如果 C 是实可逆矩阵, 使 $C^T A C$ 为对角矩阵, 则 $C^{-1} A C$ 为对角矩阵;
 - 与 A 合同的实矩阵 B 一定与 A 相似.
9. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上线性变换, $W_1, W_2, \dots, W_n$ 为 V 的 1 维子空间, 且为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 如果 $V = W_1 + W_2 + \dots + W_n$, 则一定存在 V 中一个基, 使得 $\mathcal{A}$ 在此基下矩阵为 ()
- 对角矩阵;
 - 反对称矩阵;
 - 可逆矩阵;
 - 对称矩阵.
10. 设 V 为 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in V$, 且 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] A$ 其中 A 为 n 阶方阵, 下列结论正确的有 ()
- 当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基;
 - 当 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基时, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基;
 - 当 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基, 且 A 可逆时, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基;
 - 只有当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基, 且 A 可逆时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的基.

38.2 2011 年判断题

- 一. (每题 5 分, 共 20 分) 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)
- 设 A, B 是 n 阶矩阵, 则 $AB = BA$. ()
 - 设有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上无重根, 则 $f(x)$ 在有理数域上无重因式. ()
 - 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则其核 $\ker \mathcal{A}$ 与值域 $\text{Im} \mathcal{A}$ 满足 $\ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A} = V$. ()
 - 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 如果 A, B 相似, 则 A, B 合同. ()

38.3 2012 年判断题

- 一. 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)
- 存在 n 阶矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = I$. ()
 - 设数域 $\mathbb{F}$ 上多项式 $f(x)|h(x), g(x)|h(x)$, 则 $f(x)g(x)|h(x)$. ()
 - 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上线性变换, 其核 $\ker \mathcal{A}$ 与值域 $\text{Im} \mathcal{A}$, 必定满足 $\ker \mathcal{A} \cap \text{Im} \mathcal{A} = \{0\}$. ()
 - 设 A, B 为非零矩阵, 且齐次线性方程组 $Ax = 0$, 与 $Bx = 0$ 同解, 则 A, B 的行向量组等价. ()
 - 设 A, B 为同阶复矩阵, 则 A, B 在复数域上可以同时对角化. ()

38.4 2014 年判断题

一. (每题 5 分, 共 25 分) 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

1. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则 $AB = BA$. ()
2. 数域 P 上任何多项式的次数都大于或等于零. ()
3. 设 $A \in P^{n \times n}$, 则 A 的最小多项式是 A 的最后个不变因子. ()
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 线性变换, 则其核 $\ker \mathcal{A}$ 与值域 $\text{Im} \mathcal{A}$ 满足: $\ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A} = V$. ()
5. A 的某个某一个零化多项式无重根, 则 A 相似于对角阵. ()

38.5 2015 年判断题

一. 判断题

1. 设有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上无重根, 则 $f(x)$ 在有理数域上无重因式. ()
2. 如果矩阵 A 与 B 相似, 则 $2A$ 与 $3B$ 等价. ()
3. 对任意实矩阵 A , 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与齐次线性方程组 $A'AX = 0$ 的解相同. ()
4. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, $\ker \mathcal{A}, \text{Im} \mathcal{A}$ 分别为 $\mathcal{A}$ 的核与值域, 则 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \text{Im} \mathcal{A}$ 的充要条件是 $\{0\} = \ker \mathcal{A} \cap \text{Im} \mathcal{A}$. ()
5. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关, 则两个向量组等价的充要条件是 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = t$. ()

38.6 2016 年判断题

一. 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

1. 在复数域上, n 阶矩阵 A 的最小多项式 $(x-1)^2(x-2)$, 则 A 不可对角化.
2. 线性方程组 $A_{m \times n}X = b$ 有唯一解, 则 $X = (A'A)^{-1}A'b$.
3. A 是 n 阶半正定矩阵, $a_{22} = 0$, 则 $a_{2j} = 0$ ($j \neq 2$).
4. $f(x), g(x), h(x)$ 在复数域上, 若 $f(x)|g(x)h(x)$, 则 $f(x)|g(x)$ 或 $f(x)|h(x)$.
5. V_1 是子空间, 则 V_1 有唯一的补空间和正交补空间.

38.7 2017 年判断题

一. 是非题 (正确的在括号内添“正确”, 错误的在括号内添“错误”, 如果不正确, 请举出反例.)

1. A 可逆的充要条件是 A^* 可逆. ()
2. A 可对角化的充要条件是 A 的特征多项式无重根. ()
3. A, B 相似的充要条件是 A, B 等价. ()
4. 设 A, B 正定, 则 $\begin{pmatrix} A & A \\ A & A+B \end{pmatrix}^n$ 正定. ()

38.8 2018 年判断题

一. 是非题 (正确的请证明, 错误的举出反例)

1. $A^2 = 0$ 的充分必要条件是 $A = 0$.
2. 如果 $V_1, V_2 \in V, V_1 + V_2 = V$, 则 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$.
3. 可逆矩阵的乘积还是可逆矩阵.
4. A, B 是正定矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & A \\ A & A - B \end{pmatrix}$ 也是正定矩阵.
5. $A^2 = A$, 则 $r(A) + r(A - I) = n$.

38.9 2020 年判断题

一. ($5 \times 5 = 25$ 分) 判断题(正确说明理由, 错误举出反例).

1. 若 $AA' = O$, 则 $A = O$.
2. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 为两组 n 维列向量, 若它们等价, 且都线性无关, 则 $r = s$.
3. 已知 V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间, 且 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{0\}$, 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 是直和.
4. 已知 A 是正交矩阵, 满足 $A\alpha = \lambda\alpha, A\beta = \mu\beta, \overline{\alpha'}\alpha \neq \overline{\beta'}\beta \neq 0, \alpha, \beta \in \mathbb{C}^n, \lambda, \mu$ 为不同复数, 则 $\overline{\alpha'}\beta = 0$.
5. 已知齐次线性方程组 $AX = O, BX = O$ 同解, 则 $r(A) = r(B) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

39. 上海交通大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

39.1 2013 年判断题

一、 判断题 (10 分)

1. 设 A, B 为 n 级方阵 ($n > 1$). 则 $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.
2. 若 n 维向量 b 不在由 A 的列向量生成的列向量空间中, 则方程组 $Ax = b$ 无解.
3. 若矩阵 $C_{m \times n}$ 为列独立阵, 则存在可逆阵 P 使得 $C = P \begin{bmatrix} I_n \\ O \end{bmatrix}$.
4. 设 $f(X) = X'AX$ 是一 n 元实二次型, 则 $f(X) = 0$ 的解集合是 R^n 的子空间.
5. 设 V_1, V_2, W 都是欧氏空间 V 的子空间, 如果 $V_1 \oplus W = V = V_2 \oplus W$ 且 $V_1 \perp W$, 则 $V_1 = V_2$.

40. 上海交通大学硕士研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

40.1 2010 年判断题

一、(每小题 6 分, 共 24 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 数列 $\{x_n\}$ 的任何子列都不收敛, 则对任意实数 a , 存在 a 的某邻域使得该邻域内最多只含有 $\{x_n\}$ 的有限项.
2. 若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内必一致连续.
3. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$, 则必定有 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \infty$.
4. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $r (r > 0)$, 则

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

40.2 2011 年判断题

一、判断(正确的命题简要证明, 错误的举反例)

1. 数列 $\{x_n\}$ 的任何子列都有收敛子列, 则 $\{x_n\}$ 必为有界数列.
2. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内必定连续.
3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a)f(b) < 0$, $f'(x) > -f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上仅有 1 个零点.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)$ 为收敛级数.

40.3 2012 年判断题

一、(每小题 6 分, 共 30 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 若在任一子列 $\{a_{n_k}\}$ 中均存在收敛子列 $\{a_{n_{k_l}}\}$, 则 $\{a_n\}$ 必为收敛列.
2. $\{\sqrt[n]{n}\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 的最大项为 $\sqrt{5}$.
3. 函数列 $\left\{ \frac{nx}{1+nx} \right\}$ 在 $(0, 1)$ 一致收敛.
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 也收敛.
5. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $(a, c]$ 和 $[c, b)$ 上一致收敛, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 上一致收敛.

40.4 2014 年判断题

一、(每小题 6 分, 共 24 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C([a, b])$, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数.
2. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.
3. 设定义在 R^2 上的二元函数 $f(x, y)$ 关于 x, y 的偏导数均恒为 0, 则 f 为常值函数.
4. f 在点 $x_0 \in (a, b)$ 可导的充要条件是 f 在点 x_0 既左可导又右可导.

40.5 2015 年判断题

一、(每小题 6 分, 共 24 分) 判断下列命题的真伪(正确的命题请简要证明, 错误的命题举出反例)

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 若对任意的 $\sigma > 0$, $f(x)$ 在 $[a + \sigma, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.
2. 若函数 $f(x)$ 在 R 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 R 上必一致连续.
3. 对 $[a, b]$ 上的连续函数 f , 积分 $\int_a^b f(x)dx$ 为正当且仅当 f 在 $[a, b]$ 上恒为正.
4. 可积函数的复合函数为可积函数.

40.6 2019 年判断题

一、判断下列命题的真伪, 并简单地给出判断依据.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 那么必存在自然数 N , 使得 $n > N$ 时, $|a_n - a|$ 单调递减趋于零.
2. 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 则 $f^2(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一致连续.
3. 在有限开区间 (a, b) 上无界的可微函数的导数也一定无界.
4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可以推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛.
5. 若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上可全微分, 且 $f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在 D 为常值函数.

40.7 2020 年判断题

一、(5 × 6 = 30 分) 判断题. 若正确给出证明, 若错误举出反例.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛且 $a_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
2. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 二阶可导, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 附近连续.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $a = \min_{x \in [a, b]} g(x)$, $b = \max_{x \in [a, b]} g(x)$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(g(\xi))(b - a)$.
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收敛.
5. 设 D 为凸区域, 若函数 $f(x, y)$ 在 D 内满足 $f_x(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 的取值与 x 无关.

41. 四川大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

41.1 2013 年判断题

一、(20 分, 每小题 5 分) 判断下列命题是否正确. 若正确, 给出证明; 若不正确, 举出反例.

1. 对任意 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 则 f 在 (a, b) 上连续.
2. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.
3. f, g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则 $f(\min\{g(x), 1\})$ 关于 x 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.
4. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 可微, $x, y \in \mathbb{R}^2$, 则存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(y) - f(x) = f'(x + \theta(y - x))(y - x).$$

41.2 2015 年判断题

一、(16 分, 每小题 8 分) 判断下列命题是否正确. 若正确, 给出证明; 若不正确, 举出反例.

1. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.
2. 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 都存在.

42. 西北大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

42.1 2009 年选择题

一、(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 若 a 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 的最大聚点, 则 ()
 - A. $\forall x_n \in \{x_n\}$, 有 $x_n \leq a$.
 - B. $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a + \varepsilon$.
 - C. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a$.
 - D. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n \leq a$.
2. 下列结论正确的是 ()
 - A. 若 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 则 y 必是 x 的函数.
 - B. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界.
 - C. 若 $f(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
 - D. 如果 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \sup\{x_n\}$.
3. 设 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 ()
 - A. 可积.
 - B. 不可积.
 - C. 不一定可积.
 - D. 只要 $|f(x)|$ 连续时, $f(x)$ 就可积.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 在 ()
 - A. $[0, 1)$ 上一致收敛.
 - B. $[-1, 1]$ 上一致收敛.
 - C. $[1, +\infty)$ 上一致收敛.
 - D. $(-1, 1)$ 内内闭一致收敛.
5. 如果 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 沿任意方向的方向导数存在, 则 ()
 - A. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续.
 - B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微.
 - C. $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 都存在.
 - D. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续.

43. 西南大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

43.1 2009 年选择题

一. 选择题 (本题共 10 小题, 每小题 5 分, 满分 50 分)

1. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则有 ().
A. $a_n < b_n$ 对任意 n 成立.
B. $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
C. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在.
D. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.
2. 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}, n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是 ().
A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.
C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.
3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立, 则方程 $\int_a^x f(t)dt + \int_a^x \frac{1}{f(t)}dt = 0$ 在 (a, b) 内根的个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4. 设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有 ().
A. 一个可去间断点, 一个跳跃间断点.
B. 一个可去间断点, 一个无穷间断点.
C. 两个可去间断点.
D. 两个无穷间断点.
5. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数, 且有二阶导数, 若在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ().
A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$.
B. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$.
D. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
6. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 点处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处切线的斜率为 ().
A. -2 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

7. 设 $f(x), \varphi(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的高阶无穷小量, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \varphi(t) dt$ 的 ().
- A. 低阶无穷小量.
B. 高阶无穷小量.
C. 同阶但不等价的无穷小量.
D. 等价无穷小量.
8. 下列广义积分发散的是 ().
- A. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ B. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ C. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ D. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$
9. 已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则 ().
- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.
10. 设曲线 L 为取顺时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 则 $\oint_L y dx - x dy$ 的值为 ().
- A. $2\pi a^2$ B. $-2\pi a^2$ C. $-\pi a^2$ D. πa^2

43.2 2010 年选择题

一. 选择题 (本题共 10 小题, 每小题 5 分, 满分 50 分)

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, $x_0 \in [a, b]$ 是 f 的最大值点, 则 ().
- A. $f'(x_0) = 0$.
B. $f'(x_0) \neq 0$.
C. 当 $x_0 \in (a, b)$ 时, $f'(x_0) = 0$.
D. 以上都不对.
2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都不存在, 则 ().
- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 一定都不存在.
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 一定都存在.
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 中有一个存在, 而另一个不存在.
D. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x))$ 有可能都不存在.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = ()$.
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = ()$.
- A. 1 B. 0 C. -1 D. 不存在
5. “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ().
- A. 充分条件但非必要条件.

- B. 必要条件但非充分条件.
C. 充分必要条件.
D. 既非充分又非必要条件.
6. 定义域为 $[a, b]$, 值域为 $(-1, 1)$ 的连续函数 ().
A. 一定不存在 B. 可能存在 C. 存在且唯一 D. 存在
7. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是 ().
A. 连续 B. 有界 C. 无间断点 D. 有原函数
8. 函数 $f(x)$ 是奇函数, 且在 $[-a, a]$ 上可积, 则 ().
A. $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
B. $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$
C. $\int_{-a}^a f(x)dx = -2 \int_0^a f(x)dx$
D. $\int_{-a}^a f(x)dx = 2f(a)$
9. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和有界的 ().
A. 必要条件 B. 充分条件 C. 充分必要条件 D. 无关条件
10. 曲线 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 的渐近线有 ().
A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

43.3 2011 年选择题

一. 选择题 (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 满分 20 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是 ().
A. $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$.
B. $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.
C. $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$.
D. $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.
2. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的斜率为 ().
A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. -1 D. -2
3. 设 $f(x), \varphi(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的高阶无穷小量, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \varphi(t) dt$ 的 ().
A. 低阶无穷小量.
B. 高阶无穷小量.
C. 同阶但不等价的无穷小量.
D. 等价无穷小量.
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域内 ().
A. 一定收敛 B. 每一点绝对收敛 C. 其和函数连续 D. 可微

43.4 2012 年选择题

一. 选择题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 设有数列 $\{x_n\}$ 及与 n 无关的常数 a , “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ().
A. 充分条件但非必要条件.
B. 必要条件但非充分条件.
C. 充分必要条件.
D. 既非充分又非必要条件.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 则导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内间断点的类型只可能是 ().
A. 第一类间断点.
B. 第二类间断点.
C. 可去间断点.
D. 既有第一类也有第二类间断点.
3. 设 $\phi(x)$ 在 a 点连续, $f(x) = |x - a|\phi(x)$, 则 $f'(a)$ 存在的条件是 ().
A. $\phi(a) = 0$ B. $\phi(a) = 1$ C. $\phi(a) = -1$ D. $\phi(a) = a$
4. 点集 $S = \left\{(-1)^n + \frac{1}{n}, n \in N_+\right\}$ 的聚点是 ().
A. 0 B. 1 C. -1 D. 1 和 -1
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ().
A. 充分条件但非必要条件.
B. 必要条件但非充分条件.
C. 充分必要条件.
D. 既非充分又非必要条件.
6. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域是 ().
A. $(-2, 2)$ B. $(-1, 3)$ C. $[-2, 2)$ D. $[-1, 3)$

44. 中国科学技术大学研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

44.1 2009 年判断题

一. 判断.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+2i)^n}{3^n - 2^n}$ 绝对收敛.
2. F 一致收敛的充要条件是 f 把 Cauchy 列映成 Cauchy 列.

44.2 2011 年判断题

一. 回答下列问题, 举例说明或者证明你的结论.

1. 是否存在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续的函数, 它的绝对值却是处处连续的函数?
2. 设 f, g 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 如果 $f(x) = g(x)$ 对所有有理数 x 成立, 是否可以断言 $f(x) = g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立?
3. 无穷区间上的连续函数是否能用多项式一致逼近?

44.3 2012 年判断题

一. 在下面三个问题中, 如果答案是肯定的, 请举出相应的例子; 如果答案是否定的, 请给出证明.

1. 是否存在两个发散的正数列, 它们的和是一个收敛数列?
2. 是否存在 $[a, b]$ 上不恒等于 0 的连续函数, 它在 $[a, b]$ 中的有理点处都取 0 值?
3. 是否存在这样的数列 $\{a_n\}$, 它满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0 \text{ 但是 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, \dots, a_n\}}{n} \neq 0?$$

44.4 2013 年判断题

一. 回答下列问题, 并说明肯定或否定的理由.

1. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 的任一闭子空间 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ 中一致收敛, 能否断定它在 (a, b) 中处处收敛? 能否断定它在 (a, b) 中一致收敛?
2. 点集 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 0\}$ 是不是 $\mathbb{R}^2$ 中区域? 是不是 $\mathbb{R}^2$ 中开集?

44.5 2014 年判断题

一. (15 分) 回答下列问题, 举例说明或证明你的结论.

1. 如果 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 能否断言 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?
2. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 能否断言 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 至少有一个收敛?

45. 武汉大学研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

45.1 2009 年判断题

- 一. (16 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 与 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 且满足 $r(A) < r(B) = n$. 对于下述 4 个选项, 若正确则给予证明, 若不正确请给出反例.
- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 必线性相关;
- (B) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 必线性无关;
- (C) 向量组 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_n - \beta_n$ 必线性相关;
- (D) 向量组 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_n - \beta_n$ 必线性无关.
- 二. (7 分) 设 n 阶矩阵 A 和 B 有相同的特征多项式及最小多项式, 问 A 与 B 是否相似? 若是, 则给予证明; 若不是, 则给出反例.

45.2 2010 年判断题

- 一. (16 分) 设 A, B 是 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), A^* 与 B^* 分别是 A, B 的伴随矩阵. 已知 B 是交换 A 的第 1 行与第 2 行得到的矩阵. 对于下述四项, 若正确则给予证明; 若不正确请给出反例.
- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得到 B^* ;
- (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得到 B^* ;
- (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得到 $-B^*$;
- (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得到 $-B^*$.

45.3 2011 年判断题

- 一. (16 分) 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 又设分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$. 对于下述四个选项, 若正确则给予证明; 若不正确请给出反例.
- (A) $M^* = \begin{pmatrix} |A|A^* & 0 \\ 0 & |B|B^* \end{pmatrix}$;
- (B) $M^* = \begin{pmatrix} |B|B^* & 0 \\ 0 & |A|A^* \end{pmatrix}$;
- (C) $M^* = \begin{pmatrix} |A|B^* & 0 \\ 0 & |B|A^* \end{pmatrix}$;
- (D) $M^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & 0 \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix}$.

45.4 2015 年判断题

- 一. 以下有关矩阵秩的命题在数域 F 上判断正误, 如正确请说明理由, 如不正确请举例说明.
1. 若 $r(A) = r(B)$, 则 $r(A^*) = r(B^*)$;
 2. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $r(ABC) = r(BC)$;

3. $r(A) = r(AA')$;

4. 若一个对称矩阵的秩为 r , 则有一个非零的 r 阶主子式.

二. 1. 已知 A, B 都是实正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P'AP, P'BP$ 同时为对角形;

2. 当 A, B 是半正定矩阵时, 上述结论是否成立, 若成立给出证明, 若不成立请说明理由.

微信公众号: 数学考研资料